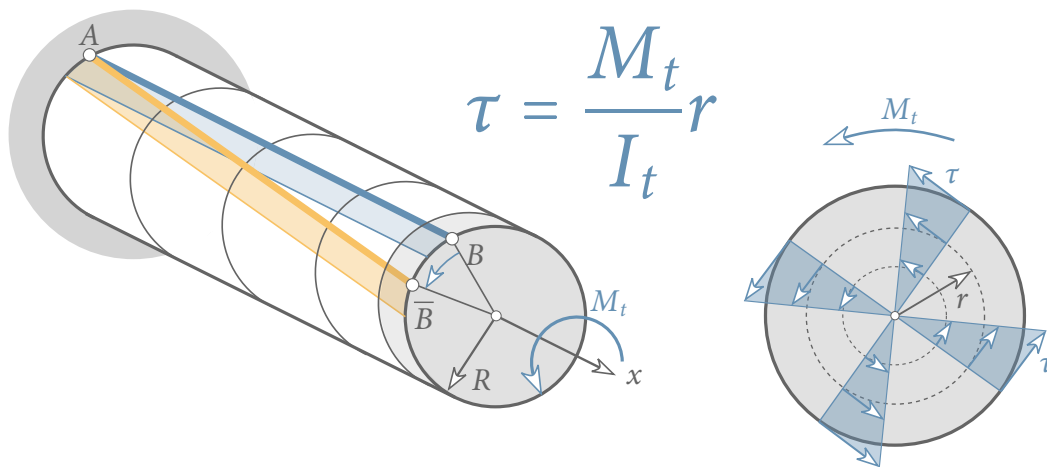


Vorlesungsunterlagen

Technische Mechanik 2



Franz-Josef Falkner

Stand: März 2024

Eine gute Theorie ist
das Praktischste was es gibt.

Gustav Robert Kirchhoff, 1824-1887

In der vorliegenden Version dieser Vorlesungsunterlagen sind noch mehrere Druckfehler enthalten.
Für Hinweise an franz-josef.falkner@mci.edu und/oder lukas.moschen@gmail.com sind wir sehr dankbar.

Inhaltsverzeichnis

1	Stabknickung	1
1.1	Der EULER Stab	1
1.2	Die vier EULER Fälle	4
2	Schubspannungen im Stabquerschnitt	9
2.1	Querkraft	9
2.2	Torsion der runden Welle	13
2.3	Torsion am dünnwandigen Querschnitt	17
2.3.1	Der geschlossene Querschnitt	17
2.3.2	Der offene Querschnitt	19
3	Der Spannungszustand in einer Scheibe	25
3.1	Der Spannungstensor	25
3.2	Koordinatentransformation und Hauptspannungen	27
3.3	Versagen von spröden und duktilen Werkstoffen	35

Kapitel 1

Stabknickung

1.1 Der EULER Stab

In diesem Abschnitt wollen wir das mechanische Verhalten des in Abb. 1.1 dargestellten Stabes untersuchen. Dabei handelt es sich um einen vertikalen Stab der Länge l und der Biegesteifigkeit EI_y , der beidseitig gelenkig gelagert ist und an seinem oberen Ende durch eine vertikale Kraft F belastet wird. Dieses statische System wird häufig als EULER Stab bezeichnet.

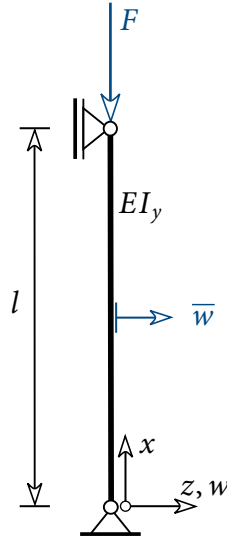


Abb. 1.1: Der EULER Stab

An diesem System wird nun die Kraft F ausgehend von Null kontinuierlich gesteigert. Das mechanische Verhalten wird dabei in Form eines Last-Verschiebungsdiagramms dargestellt. Dabei wird die Durchbiegung bzw. die horizontale Verschiebung in Stabmitte $\bar{w}$ (Abb. 1.1) gegenüber der Kraft F in einem Diagramm aufgetragen, siehe Abb. 1.2

Wirkt nun eine kleine Kraft F am Stab, wird dieser gestaucht, aber er erfährt keine Durchbiegung, d.h. $\bar{w} = 0$ (Abb. 1.2(a)). Im Stab wirkt eine *Druckkraft*. Wird F weiter erhöht, nimmt die Stauchung

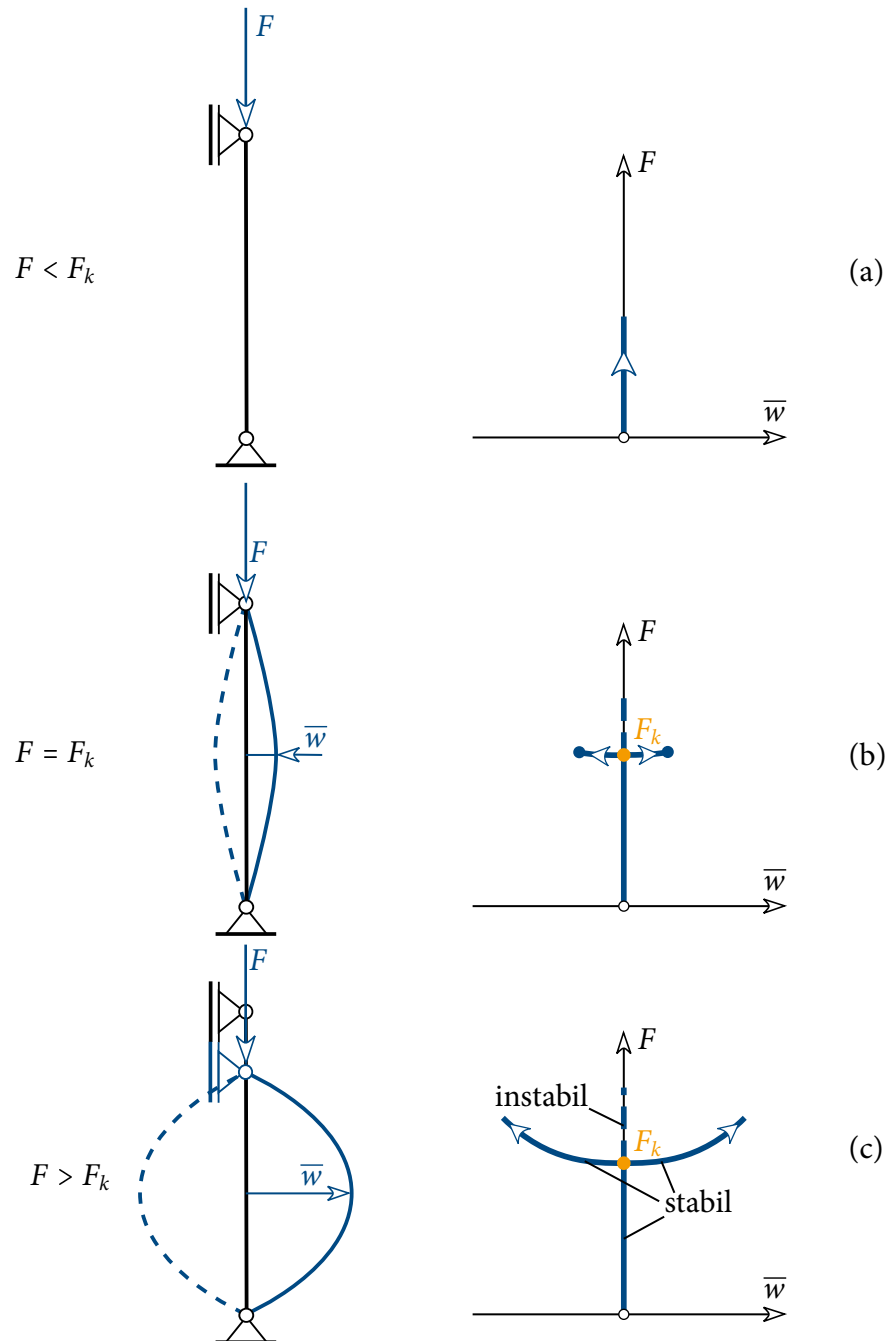


Abb. 1.2: Last-Verschiebungsdiagramm des EULER Stabes mit größer werdender Belastung

zu aber der Stab bleibt nach wie vor gerade.

Wird nun aber eine bestimmte Größe der Kraft von F_k erreicht, weicht der Stab plötzlich nach links oder rechts aus (Abb. 1.2(b)). Die Durchbiegung in Stabmitte $\bar{w}$ ist dann nicht mehr Null und entsprechend der Ausweichrichtung entweder positiv oder negativ. Dieses plötzliche seitliche ausweichen des Stabes wird als *Stabknickung* bezeichnet. Ein realer Stab ist niemals perfekt gerade¹,

¹ „No Body is perfect!“

da beispielsweise seine Stabachse leicht gekrümmt ist oder der Stab leicht schräg steht. Und diese sogenannten (geometrischen) Imperfektionen entscheiden, ob der Stab nach links oder rechts knickt.

Bei einer weiteren Steigerung von F nimmt die Durchbiegung in Stabmitte überproportional zu. Diese großen Verschiebungen führen zu plastischen Verformungen und in weiterer Folge zum vollständigen Versagen des Stabes (Abb. 1.2(c)). Wäre der Stab tatsächlich perfekt gerade, dann bleibt er auch bei $F > F_k$ gerade und es kommt zu keiner Stabknickung. Dieser Zustand ist aber *instabil*, d.h. bei einer kleinen äußeren Störung² würde der Stab sofort in die *stabile*, gebogene Konfiguration übergehen (Abb. 1.2(c)).

Um ein derartiges Versagen eines Druckstabes zu vermeiden, muss die äußere Kraft F kleiner als die sogenannte *kritische Last* F_k (oder Knicklast) sein. Doch wie können wir nun diese berechnen? Dazu betrachten wir nochmals Abb. 1.2(b) und stellen folgendes fest: Bei Erreichen von F_k kommt es zum Ausweichen des Stabes. Folglich tritt bei dieser Kraft *erstmalig* auch ein Gleichgewichtszustand am *verformten* Stab auf! Zur Bestimmung von F_k müssen wir daher das Gleichgewicht am *verformten* Stab formulieren, siehe Abb. 1.3.

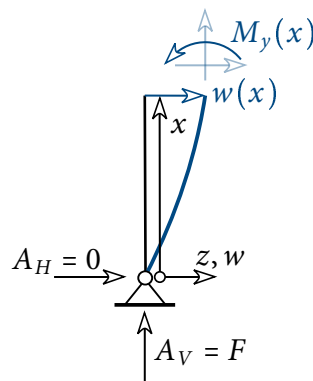


Abb. 1.3: Gleichgewicht am *verformten* Stab

Mit Hilfe von Abb. 1.3 formulieren wir das Momentengleichgewicht am *verformten* Stab und erhalten

$$\sum_{+} M = 0 : M_y(x) - F w(x) = 0 \rightarrow M_y(x) = F w(x) . \quad (1.1)$$

Das Biegemoment M_y ist in diesem Fall abhängig von der Durchbiegung w und ist veränderlich entlang des Stabes. Zur Bestimmung von w setzen wir (1.1) in die Differentialgleichung der Biegelinie (??) ein und erhalten

$$\frac{d^2 w}{dx^2} = -\frac{F w(x)}{EI_y} \rightarrow \frac{d^2 w}{dx^2} + \frac{F}{EI_y} w(x) = 0 .$$

Durch Verwendung des Parameters α lässt sich diese Differentialgleichung auch anschreiben zu:

$$\frac{d^2 w}{dx^2} + \alpha^2 w = 0 \quad \text{mit} \quad \alpha = \sqrt{\frac{F}{EI_y}} .$$

² Z.B. durch den Flügelschlag eines Schmetterlings!

Eine Lösung von obiger Gleichung ist

$$w(x) = C_1 \sin(\alpha x) + C_2 \cos(\alpha x) .$$

Zur Kontrolle, setzen wir diese in die Differentialgleichung ein und sehen, dass diese erfüllt ist:

$$-\alpha^2 C_1 \sin(\alpha x) - \alpha^2 C_2 \cos(\alpha x) + \alpha^2 (C_1 \sin(\alpha x) + C_2 \cos(\alpha x)) = 0 \quad \checkmark$$

Nun gilt es noch die Konstanten C_1 und C_2 zu bestimmen. Aus der Randbedingung, dass die Durchbiegung am unteren Ende des Stabes ($x = 0$) Null ist, erhält man

$$w(x = 0) = 0 : C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 1 = 0 \rightarrow C_2 = 0 .$$

Auch am oberen Ende des Stabes ($x = l$) ist die Durchbiegung ebenfalls Null:

$$w(x = l) = C_1 \sin(\alpha l) = 0 .$$

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn C_1 Null ist. In diesem Fall würde der Stab keine Durchbiegung erfahren, d.h. $w(x) = 0$. Es wird aber die Gleichgewichtslage am *verformten* Stab gesucht. Also muss $w(x) \neq 0$ sein. Obige Bedingung ist aber auch erfüllt, wenn das Argument der Sinusfunktion αl den Wert eines Vielfachen von π annimmt:

$$\alpha l = n\pi .$$

mit $n = 1, 2, 3, \dots$. Mit der Definition von α lässt sich daraus die Kraft bestimmen, bei der das Gleichgewicht am verformten Stab erfüllt ist:

$$\sqrt{\frac{F}{EI_y}} l = n\pi \rightarrow F = \frac{n^2 EI_y \pi^2}{l^2} .$$

Den kleinsten Wert erhalten wir für den Fall, dass $n = 1$. Diese Kraft entspricht dann der gesuchten kritischen Kraft F_k , bei der der Stab knickt:

$$F_k = \frac{EI_y \pi^2}{l^2} . \quad (1.2)$$

1.2 Die vier EULER Fälle

Für die Herleitung der kritischen Kraft nach obigen Schema werden die Randbedingungen des Stabes benötigt. Ist der Stab nun nicht beidseitig gelenkig gelagert, ändert sich auch die kritische Kraft. In diesem Fall ist bei der Berechnung von F_k die Länge l in (1.2) durch die sogenannte *Knicklänge* l_k zu ersetzen. Diese gibt den Abstand der Wendepunkte (WP) der Knickfigur an. In Abb. 1.4 ist die Knickfigur sowie die Knicklänge für vier verschiedene Lagerungsarten des Stabes dargestellt. Diese werden auch als die vier EULER Fälle bezeichnet.

Die Knicklänge nimmt von links nach rechts ab, was zur Folge hat, dass die kritische Kraft, bei gleichem Querschnitt und Material, zunimmt³. Dies lässt sich auch damit begründen, dass im Vergleich zum

³ <https://www.youtube.com/watch?v=TUE7DKNBIRU> Abruf: 21.03.2017

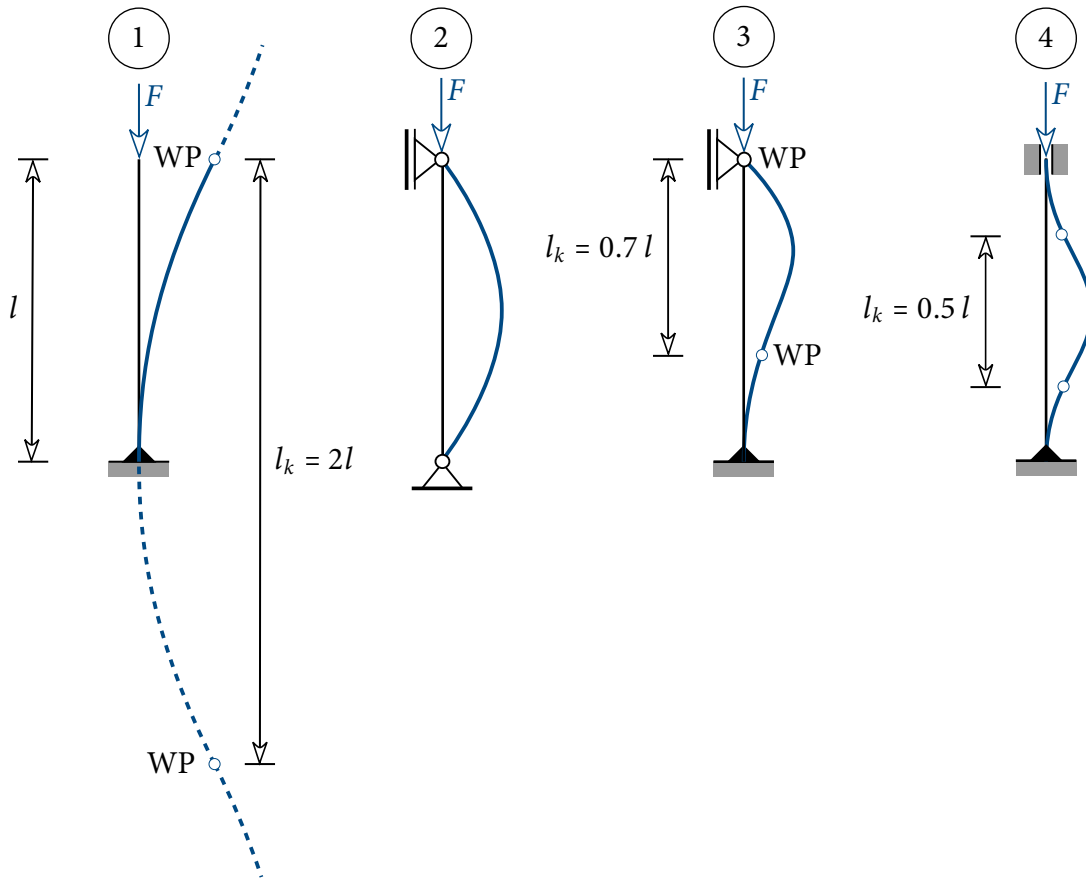


Abb. 1.4: Knicklängen der vier EULER Fälle

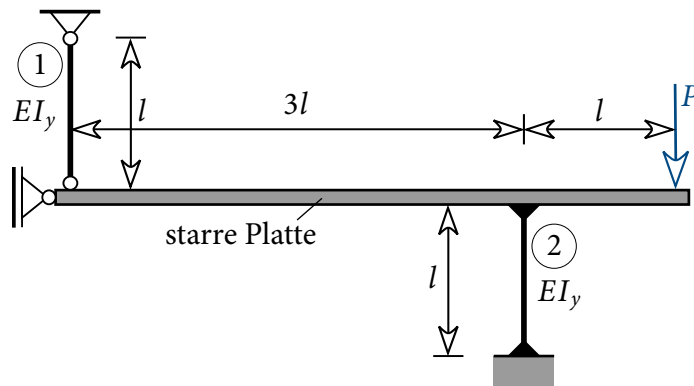
freien oberen Ende durch ein gelenkiges Lager bzw. eine Einspannung die horizontale Steifigkeit des Stabes erhöht. Der Stab weicht dann erst bei einer höheren Belastung horizontal aus.

Zu einer schlagartigen Änderung der Verformung kann es aber auch bei einem Zylinder kommen, wenn im Inneren ein Unterdruck herrscht⁴.

Beispiel 1.1

Sind die beiden Biegestäbe ① und ② im nachfolgend abgebildeten System knickgefährdet? Wenn ja, welcher Stab knickt zuerst bei welcher Belastung?

⁴ https://www.youtube.com/watch?v=Zz95_VvTxZM Abruf: 23.03.2017



Über die Gleichgewichtsbedingungen lassen sich die beiden Stabkräfte bestimmen zu

$$N_1 = -\frac{P}{3} \quad \text{und} \quad N_2 = -\frac{4P}{3}.$$

Beide Stäbe besitzen eine Druckkraft und können daher knicken. Die kritischen Kraft der beiden Stäbe ist:

$$\text{Stab } \textcircled{1} \rightarrow \text{EULER Fall 2} \rightarrow l_k = l \rightarrow F_k^{\textcircled{1}} = \frac{\pi^2 EI_y}{l^2}$$

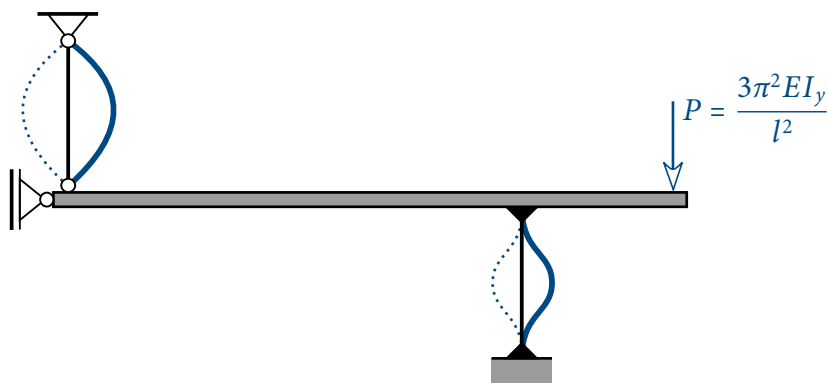
$$\text{Stab } \textcircled{2} \rightarrow \text{EULER Fall 4} \rightarrow l_k = 0.5l \rightarrow F_k^{\textcircled{2}} = \frac{\pi^2 EI_y}{(0.5l)^2} = \frac{1}{0.25} \frac{\pi^2 EI_y}{l^2} = 4F_k^{\textcircled{1}}.$$

Ist die Normalkraft gleich der kritischen Last ($N_i = F_k^{\textcircled{i}}$), knickt der Stab aus. Daraus erhalten wir die Größe von P , bei der die zwei Stäbe knicken:

$$\text{Stab } \textcircled{1} \rightarrow |N_1| = F_k^{\textcircled{1}} \rightarrow P = \frac{3\pi^2 EI_y}{l^2}$$

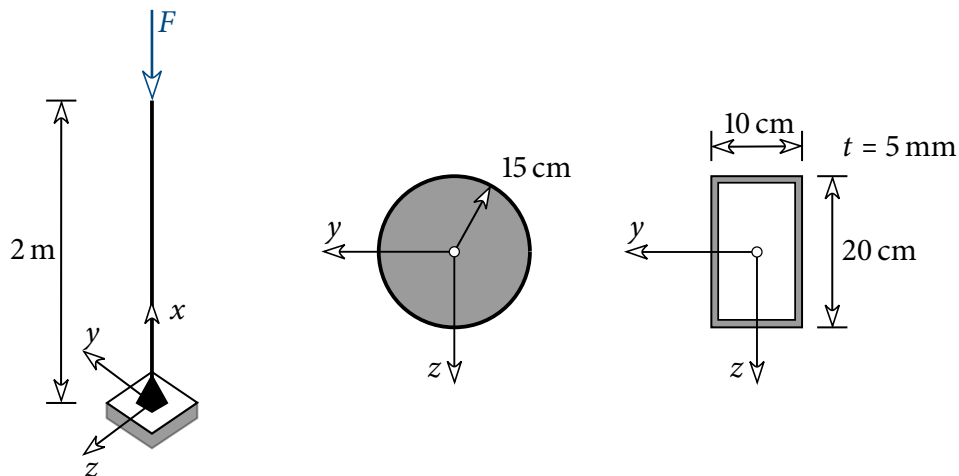
$$\text{Stab } \textcircled{2} \rightarrow |N_2| = F_k^{\textcircled{2}} \rightarrow P = \frac{3}{4} \frac{4\pi^2 EI_y}{l^2} = \frac{3\pi^2 EI_y}{l^2}.$$

In diesem Beispiel knicken *beide* Stäbe (theoretisch) gleichzeitig bei einer Last von $P = 3\pi^2 EI_y / l^2$ aus. Es kommt unter dieser Belastung zum Versagen. Was ändert sich, wenn der Stab $\textcircled{2}$ eine Länge von $2l$ hat?

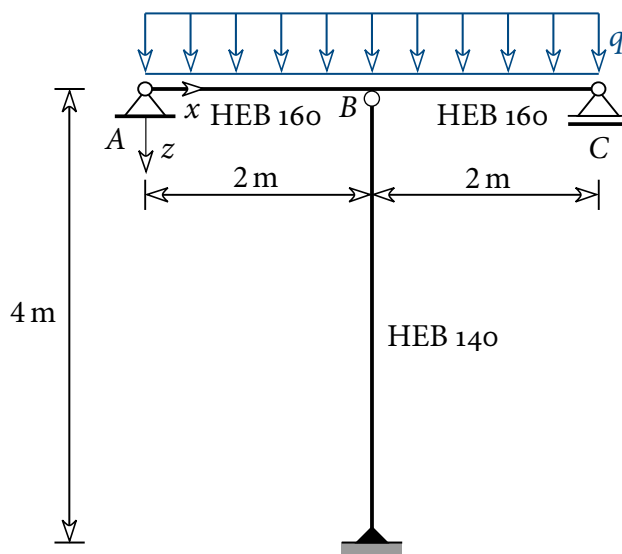


Beispiel 1.2

Gegeben ist ein räumlicher Kragträger. Bei welcher Last und in welche Richtung knickt der Stab für die gegebenen zwei Querschnitten aus? (Stahl $E = 21000 \text{ kN/cm}^2$)

**Beispiel 1.3**

Bei welcher Größe der Linienlast q knickt der vertikale Stab aus? Beide Stäbe sind aus Stahl ($E = 21000 \text{ kN/cm}^2$) vom Querschnitt-Typ HEB⁵.



HEB 160

$$A = 54.3 \text{ cm}^2 \quad I_y = 2490 \text{ cm}^4$$

HEB 140

$$A = 43.0 \text{ cm}^2 \quad I_y = 1510 \text{ cm}^4$$

Lösung:

Aus der Normkraft im vertikalen Stab von $N = -245.81 q$ ergibt sich die kritische Linienlast zu $q = 16.23 \text{ kN/m}$.

⁵ <https://de.wikipedia.org/wiki/Breitflanschträger> Abruf: 29.03.2017

Kapitel 2

Schubspannungen im Stabquerschnitt

2.1 Querkraft

In den vorherigen Kapiteln wurde die Normalspannung zufolge einer Normalkraft und eines Biegemomentes im Stabquerschnitt diskutiert. Der Verlauf der Normalspannung bei reiner Momentenbeanspruchung ist für eine T-Querschnitt in Abb. 2.1(a) dargestellt. Wirkt nun an dieser Stelle des Stabes auch eine Querkraft, werden dadurch auch *Schubspannungen* im Querschnitt hervorgerufen (vgl. Abb. 2.1(b)).

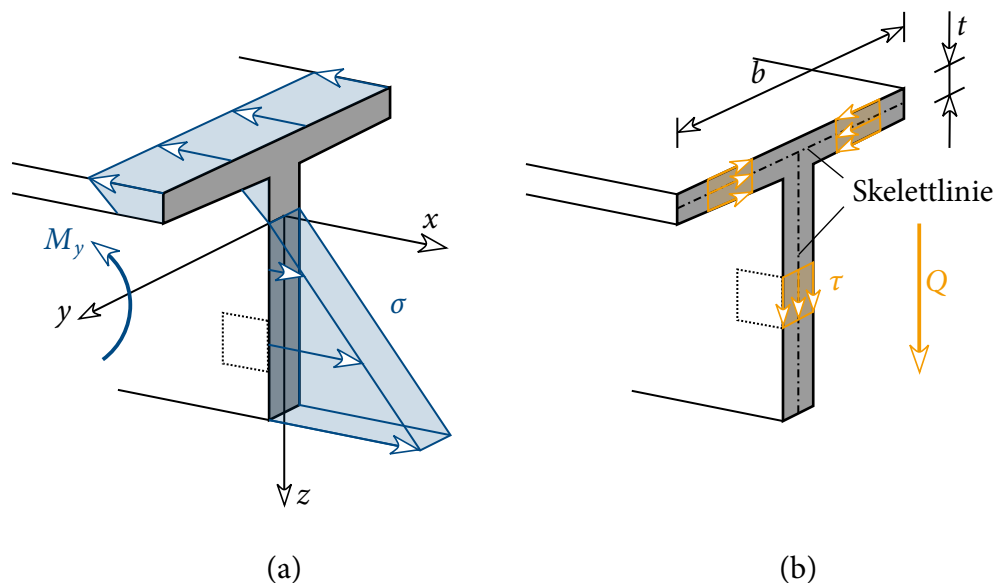


Abb. 2.1: Spannungen im Querschnitt: (a) Normalspannungen zufolge Biegemoment, (b) Schubspannungen zufolge Querkraft

Bei der Berechnung dieser Schubspannungen zufolge Querkraft beschränken wir uns hier auf *dünnwandige, offene* Querschnitte. Dünnwandig bedeutet, dass die Dicke t der Bleche, aus denen sich der Querschnitt zusammensetzt, *klein* gegenüber den äußeren Querschnittsabmessungen ist, d.h.

$t \ll b$. Die Mittellinie der Bleche, die in Abb. 2.1(b) als strichpunktierte Linie eingetragen ist, wird als Skelettlinie bezeichnet. Ist diese Skelettlinie *keine* geschlossene Kurve, dann handelt es sich um einen *offenen* Querschnitt. Viele bekannte Querschnitte aus dem Stahlbau fallen in diese Kategorie, nicht jedoch quadratische oder kreisförmige Hohlprofile.

Für einen dünnwandigen, offenen Querschnitt kann über den Verlauf und die Verteilung der Schubspannung folgende Annahmen getroffen werden:

- Aufgrund der kleinen Blechdicke t kann sich die Schubspannung nur in Richtung der Skelettlinie ausbilden
- Die Schubspannung ist *konstant* über die Blechdicke t

Diese Eigenschaften von τ sind in Abb. 2.1(b) dargestellt.

Doch in welchen Schnittflächen wirkt jetzt diese Schubspannung? Dazu schneiden wir ein infinitesimales Element aus dem Stab heraus, welches in Abb. 2.1(b) punktiert dargestellt ist. Zunächst tragen wir die wirkende Normalspannung und die an der vorderen Schnittfläche wirkende Schubspannung ein (Abb. 2.2(a)). Da es sich bei dieser Fläche um das positive Schnittufer handelt, tragen wir τ in die positive z Richtung ein. Gleiches gilt für σ . An diesem Element muss *Gleichgewicht* herrschen! Unter diesem Spannungszustand ist aber weder das vertikale Kräftegleichgewicht noch das Momentengleichgewicht erfüllt. Zur Erfüllung des vertikalen Kräftegleichgewichtes muss an der

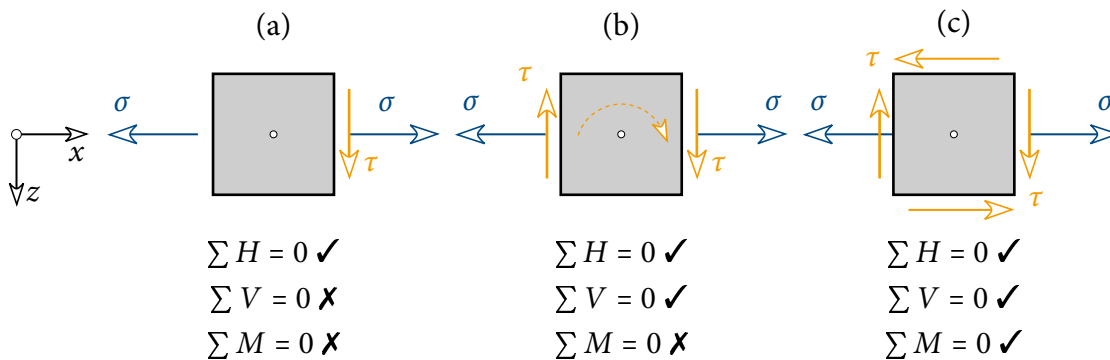


Abb. 2.2: Satz der zugeordneten Schubspannungen

gegenüberliegender Schnittfläche die gleich große Schubspannung nach oben wirken (Abb. 2.2(b)). Das Momentengleichgewicht ist aber nach wie vor nicht erfüllt. Dafür muss in der oberen und unteren Schnittfläche eine Schubspannung wirken. Wirkt diese wie in Abb. 2.2(c) dargestellten Richtung, dann sind alle drei Gleichgewichtsbedingungen erfüllt. Aus dieser Betrachtung erkennt man, dass in allen vier Schnittflächen die *gleich* große Schubspannung wirken muss, in den Richtungen nach Abb. 2.2(c). Diese wichtige Eigenschaft von τ wird als Satz der zugeordneten Schubspannungen bezeichnet.

Die Größe der Schubspannung unter Querkraftbeanspruchung an einer beliebigen Stelle s an der Skelettlinie lässt sich mit folgender Beziehung berechnen:

$$\tau(s) = -\frac{Q}{I_y} \frac{S_y(s)}{t} \quad (2.1)$$

Darin ist Q die an der Stelle x wirkende Querkraft und I_y das Flächenträgheitsmoment des Querschnittes um die y Achse. Bei den hier betrachteten Beispielen, gehen wir von einer gleichbleibenden Blechdicke t aus. Mit der Koordinate s wird ein Punkt auf der Skelettlinie beschrieben. S_y ist das

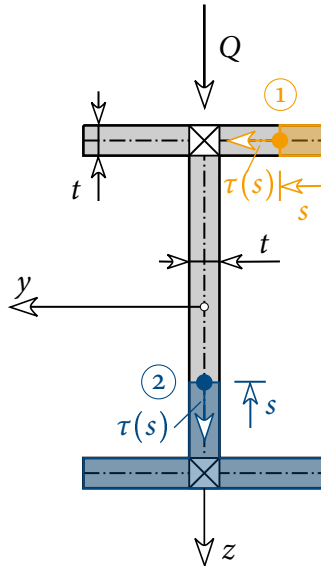
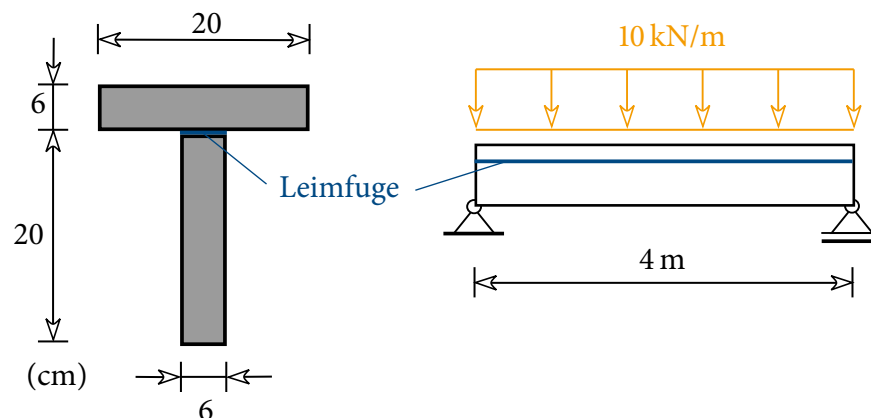


Abb. 2.3: Definition der Parameter zur Berechnung der Schubspannung

statische Moment der abgetrennten Teilfläche des Querschnitts. Will man beispielsweise im Punkt 1 des I-Querschnittes in Abb. 2.3 die Schubspannung berechnen, dann ist in (2.1) für S_y das statische Moment der orangefarbenen Teilfläche um die y Achse einzusetzen. Für τ im Punkt 2 muss S_y von der blauen Teilfläche in (2.1) eingesetzt werden. Daraus erkennt man deutlich, dass das statische Moment sich entlang der Skelettlinie ändert und dadurch auch die Schubspannung veränderlich, d.h. τ ist eine Funktion von s . Mit der Beziehung (2.1) kann die Schubspannung in den Kreuzungspunkten der Bleche nicht berechnet werden (ausgekreuzte Flächen in Abb. 2.3).

Beispiel 2.1

Ein Träger soll aus zwei Holzteilen verleimt werden. Welche Spannung muss die Leimfuge übertragen? Wo ist die Beanspruchung am größten?



Zur Berechnung der Schubspannungen müssen zuerst die Querschnittskennwerte ermittelt werden. Die Querschnittsfläche ergibt sich zu

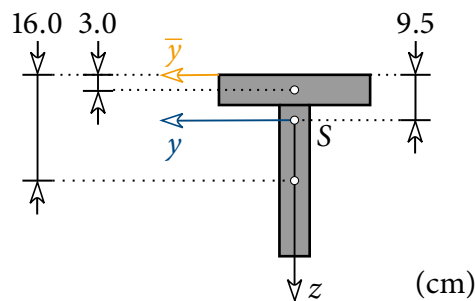
$$A = 20 \cdot 6 \cdot 2 = 240 \text{ cm}^2 .$$

Der Schwerpunkt liegt auf der Symmetrieachse des Querschnittes. Zur Bestimmung seiner vertikalen Position wird das statische Moment um die $\bar{y}$ -Achse am oberen Rand berechnet (siehe nachfolgende Skizze):

$$S_{\bar{y}} = 20 \cdot 6 \cdot 3 + 20 \cdot 6 \cdot 16 = 2280 \text{ cm}^3 .$$

Der vertikale Abstand des Schwerpunktes vom oberen Rand ergibt sich damit zu

$$\bar{z}_S = \frac{S_{\bar{y}}}{A} = \frac{2280}{240} = 9.5 \text{ cm} .$$

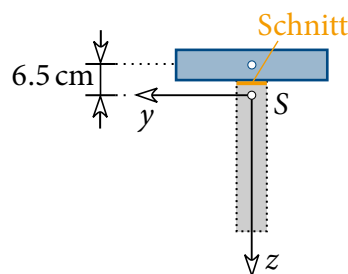


Das Flächenträgheitsmoment um die y -Achse berechnet sich zu

$$I_y = \frac{20 \cdot 6^3}{12} + 20 \cdot 6 \cdot (9.5 - 3)^2 + \frac{6 \cdot 20^3}{12} + 20 \cdot 6 \cdot (6 + 10 - 9.5)^2 = 14500 \text{ cm}^4 .$$

Zur Berechnung der Schubspannung an der Stelle der Leimfuge schneiden wir den Querschnitt genau dort auseinander und betrachten den oberen Teil. Das statische Moment dieser Teilfläche um die y -Achse ist gleich

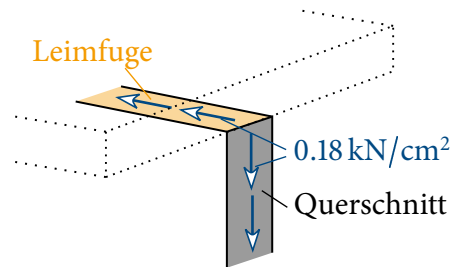
$$S_y = 20 \cdot 6 \cdot (-6.5) = -780 \text{ cm}^3$$



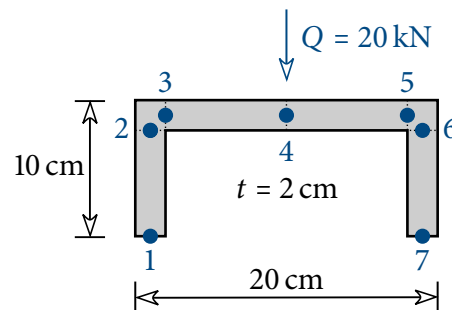
Die größte Querkraft im Stab tritt an den Auflager auf und ist gleich $Q = 10 \cdot 4/2 = 20 \text{ kN}$. Damit ergibt sich die Schubspannung in der Leimfuge an den Auflagern mit (2.1) zu

$$\tau = -\frac{Q S_y}{I_y t} = -\frac{20}{14500} \frac{-780}{6} = 0.18 \text{ kN/cm}^2 .$$

Aufgrund des Satzes der zugeordneten Schubspannungen wirkt die gleich große Schubspannung in der Leimfuge.

**Beispiel 2.2**

Gegeben ist ein offener Querschnitt mit einer Blechstärke von 2 cm. Berechne an den blauen Punkten im Querschnitt die Schubspannung zufolge Querkraft! In welche Richtung wirkt die Schubspannung an diesen Punkten?



Lösung:

- Flächenträgheitsmoment: $I_y = 628.4 \text{ cm}^4$
- Schubspannungen: $\tau_1 = \tau_4 = \tau_7 = 0$, $\tau_2 = \tau_6 = 0.71 \text{ kN/cm}^2$, $\tau_3 = \tau_5 = 0.57 \text{ kN/cm}^2$

2.2 Torsion der runden Welle

Mit Torsion wird die Beanspruchung eines Stabes durch ein Moment um seine Stabachse bezeichnet. Im Vergleich zu anderen Stabquerschnitten nimmt die runde Welle (kreisförmiger Querschnitt) eine besondere Stellung bei der Berechnung der auftretenden Spannungen und Verformungen ein. Daher betrachten wir in diesem Abschnitt eine solche Welle, die durch ein konstantes Torsionsmoment M_t entlang der Länge beansprucht wird.

Die in Abb. 2.4 dargestellte runde Welle, mit Radius R und Länge l , wird an einem Ende durch ein Torsionsmoment M_t beansprucht und am anderen Ende ist die Verdrehung um die x -Achse blockiert. Zu Beginn beobachten wir die auftretende Verformung der Welle. Dazu wird die Verschiebung eines beliebigen Punktes B am Rand der Welle betrachtet. Durch das Torsionsmoment kommt es zu einer Verschiebung in Umfangsrichtung (Punkt $\bar{B}$ in Abb. 2.4), aber zu *keiner* Verschiebung in

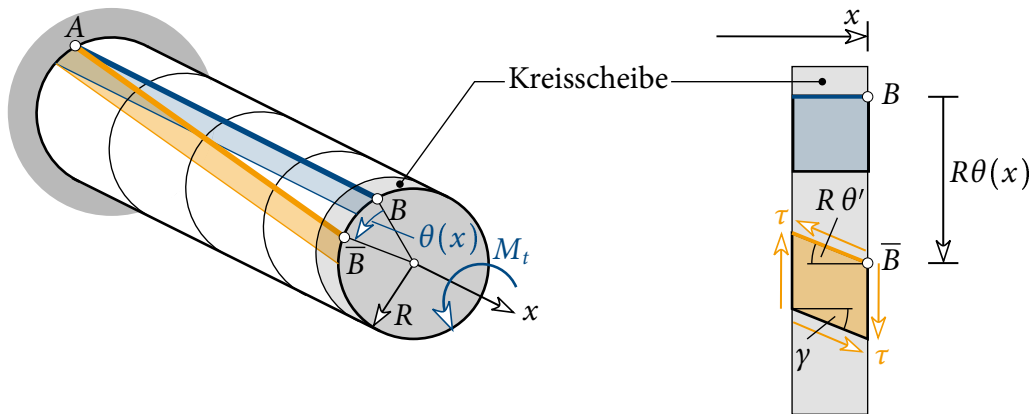


Abb. 2.4: Verformung und Spannungszustand an der Oberfläche der Welle

Richtung der Stabachse! Für einen Kreisquerschnitt, und nur für diesen, trifft dies für alle Punkte des Kreisquerschnittes zu. Der Querschnitt bleibt damit bei Torsionsbeanspruchung *eben*! Die Drehung vom Punkt B in $\bar{B}$ wird mit dem Winkel θ gemessen, der (bei einem konstanten Torsionsmoment) linear zwischen den Punkten A und B anwächst.

Zur Beschreibung der Verformung der Welle, wird am Ende eine dünne Kreisscheibe heruntergeschnitten und die Verschiebung in Umfangsrichtung betrachtet. Der Punkt B erfährt eine Verschiebung von der Größe $R\theta$. Ein quadratisches Element auf der Wellenoberfläche (blaue Fläche in Abb. 2.4) wird durch die Torsion zu einer Raute (orange Fläche) verformt. Diese Verformung lässt sich mit der Änderung des rechten Winkel beschreiben. Diese Winkeländerung wird als *Gleitung* γ bezeichnet, und nimmt an der Oberfläche der Welle eine Größe von $R\theta'$ an. In Abb. 2.5(a) ist die Verschiebung in Umfangsrichtung im Kreisquerschnitt dargestellt. Diese ist Null im Schwerpunkt

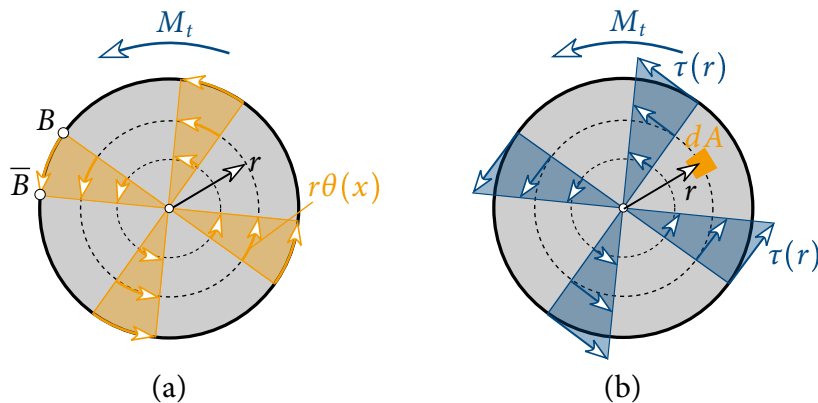


Abb. 2.5: Runde Welle: (a) Verschiebung in Umfangsrichtung, (b) Schubspannungsverteilung im Querschnitt

und wächst linear mit dem Abstand r an und erreicht den Größtwert an der Oberfläche der Welle. Damit wächst auch die Gleitung linear mit r

$$\gamma = r\theta'.$$

Das blaue Flächenelement in Abb. 2.4 wird durch eine Schubspannung τ zu einer Raute verformt. Wird davon ausgegangen, dass der Winkel θ klein ist, dann ist die Länge der beiden Kurven $A - B$ und $A - \bar{B}$ in Abb. 2.4 gleich groß wodurch keine Normalspannungen entstehen. Die Verbindung zwischen der Schubspannung und der Gleitung wird durch den *Schubmodul* G angegeben, der ein Materialparameter ist. Für die Welle erhält man somit

$$\tau(r) = G\gamma = Gr\theta' \quad (2.2)$$

Die Schubspannung nimmt somit auch linear mit dem Abstand zum Schwerpunkt zu und erreicht ihren Größtwert an der Oberfläche der Welle, siehe Abb. 2.5(b).

Als nächstes gilt es einen Zusammenhang zwischen dem Torsionsmoment und der Schubspannung herzustellen. Die Schubspannung τ , welche im Flächenelement dA wirkt, erzeugt ein Moment um den Schwerpunkt von der Größe $r \tau dA$. Aufsummieren (sprich Integrieren) über den Kreisquerschnitt ergibt zusammen mit (2.2) das Torsionsmoment:

$$M_t = \int_A r \tau(r) dA = \int_0^R \int_0^{2\pi} r Gr\theta' r d\alpha dr = G\theta' \int_0^R \int_0^{2\pi} r^3 d\alpha dr = G\theta' \frac{\pi R^4}{2} = GI_t \theta'.$$

Dabei ist I_t das *polare Trägheitsmoment* (bzw. Torsionsträgheitsmoment) eines Kreisquerschnittes mit Radius R :

$$I_t = \frac{\pi R^4}{2}. \quad (2.3)$$

Durch Umformung ergibt sich schließlich zwischen der Verdrehung der Welle und dem Torsionsmoment folgender Zusammenhang:

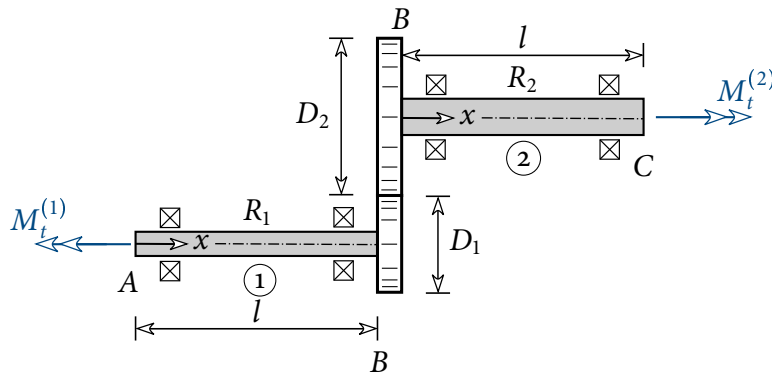
$$\theta' = \frac{M_t}{GI_t}. \quad (2.4)$$

Setzt man diesen Ausdruck in (2.2) ein, dann erhalten wir die Beziehung zur Berechnung der Schubspannung in jedem Punkt des Kreisquerschnittes, wie er in Abb. 2.5(b) dargestellt ist:

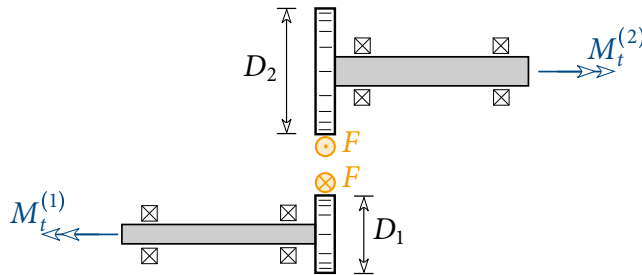
$$\tau(r) = \frac{M_t}{I_t} r. \quad (2.5)$$

Beispiel 2.3

Gegeben ist ein Getriebe aus zwei Vollwellen, die über Zahnräder (D_1, D_2) miteinander verbunden sind. Die Welle ② wird durch das Torsionsmoment $M_t^{(2)}$ belastet. Gesucht ist das Torsionsmoment in der Welle ①, die maximalen Schubspannungen in der Welle ② und die Verdrehung im Punkt C, wenn der Punkt A gehalten wird!



Aus dem Momentengleichgewicht an den Teilsystemen folgt:



$$M_t^{(2)} = F \frac{D_2}{2} \quad \text{und} \quad M_t^{(1)} = -F \frac{D_1}{2} .$$

Daraus folgt schließlich

$$M_t^{(1)} = -\frac{D_1}{D_2} M_t^{(2)} .$$

Das polare Trägheitsmoment der Welle (2) ist zu

$$I_t^{(2)} = \frac{\pi R_2^4}{2}$$

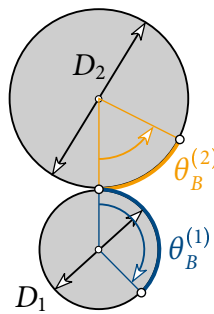
gegeben und damit die maximalen Schubspannungen in der Welle nach (2.5) zu

$$\tau = \frac{M_t^{(2)}}{I_t} R_2 = \frac{2M_t^{(2)}}{\pi R_2^3} .$$

Wird der Punkt A gehalten, dann ist die Verdrehung im Punkt B der Welle (1) nach (2.4) gleich

$$\theta_B^{(1)} = \int_0^l \theta' dx = \int_0^l \frac{M_t^{(1)}}{GI_t^{(1)}} dx = \frac{M_t^{(1)} l}{GI_t^{(1)}} = -\frac{2M_t^{(2)} l}{G\pi R_1^4} \frac{D_1}{D_2} .$$

Aus der Abrollbedingung ergibt sich die Verdrehung im Punkt B der Welle (2):



$$-\frac{D_1}{2}\theta_B^{(1)} = \frac{D_2}{2}\theta_B^{(2)} \rightarrow \theta_B^{(2)} = -\frac{D_1}{D_2}\theta_B^{(1)}.$$

Die Verdrehung der Welle im Punkt C ergibt sich damit zu

$$\theta_C = \theta_B^{(2)} + \int_0^l \frac{M_t^{(2)}}{GI_t^{(2)}} dx = \frac{2M_t^{(2)}l}{G\pi R_1^4} \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 + \frac{2M_t^{(2)}l}{G\pi R_2^4} = \frac{2M_t l}{G\pi} \left[\left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 \frac{1}{R_1^4} + \frac{1}{R_2^4} \right].$$

Interpretiere das Ergebnis!

2.3 Torsion am dünnwandigen Querschnitt

Die Berechnung von Schubspannungen zufolge Torsion in Stäben ist mit einem erhöhten mathematischen Aufwand verbunden. Eine Ausnahme bilden dabei dünnwandige Querschnitte. Bei diesen können für die resultierenden Schubspannungen die gleichen Annahmen getroffen werden wie bei der Beanspruchung zufolge Querkraft, d.h. es bilden sich Schubspannungen nur in Richtung der Skelettlinie aus. Des Weiteren wird angenommen, dass sich der Stab *frei* in Längsrichtung (x -Richtung) verschieben kann und somit *keine* Normalspannung σ im Querschnitt entstehen. Dieser Fall der sogenannten SAINT-VENANT'schen Torsion wird im folgenden für dünnwandig geschlossene¹ und offene² Querschnitt betrachtet.

2.3.1 Der geschlossene Querschnitt

Ein allgemeiner geschlossene Querschnitt ist in Abb. 2.6 dargestellt, der durch ein Torsionsmoment M_t beansprucht wird. Die Skelettlinie $\mathcal{C}$ ist eine geschlossene Kurve! Durch M_t entstehen im Querschnitt die eingetragenen Schubspannungen, die über die Blechdicke t konstant sind. Aus Gleichgewichtsbetrachtungen erhält man, dass sich die Größe der Schubspannungen über die Bogenlänge s der Skelettlinie nicht ändert. Zur Vereinfachung betrachten wir hier nur Querschnitte mit einer konstanten Blechdicke.

Nun gilt es einen Zusammenhang zwischen den Schubspannungen und dem Torsionsmoment herzustellen. Dazu betrachtet man ein infinitesimales Stück des Querschnittes von der Länge ds ,

¹ Geschlossener Querschnitt Abruft: 20.4.2017

² Offener Querschnitte Abruft: 20.4.2017

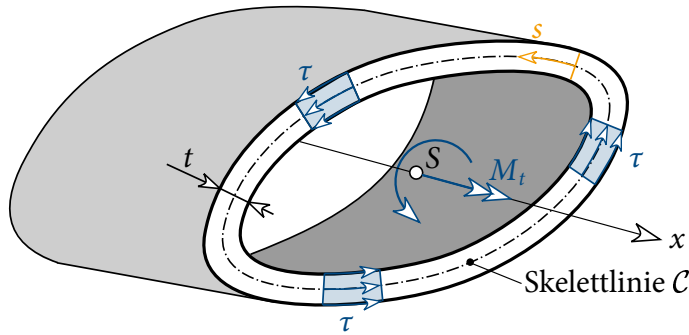


Abb. 2.6: Schubspannungen in einem geschlossenen Querschnitt zufolge Torsion

welches eine Fläche von $dA = t ds$ besitzt. Multiplikation dieser Fläche mit der Schubspannung ergibt die darauf wirkende resultierende Kraft. Und diese erzeugt ein Moment dM_t um die Schwerachse von der Größe

$$dM_t = r_n \tau dA = r_n \tau t ds. \quad (2.6)$$

Dabei ist zu beachten, dass zur Bildung des Momentes der Normalabstand r_n zu verwenden ist, wie er in Abb. 2.7 eingetragen ist. Daraus erkennt man aber auch, dass der Ausdruck $r_n ds$ gleich der

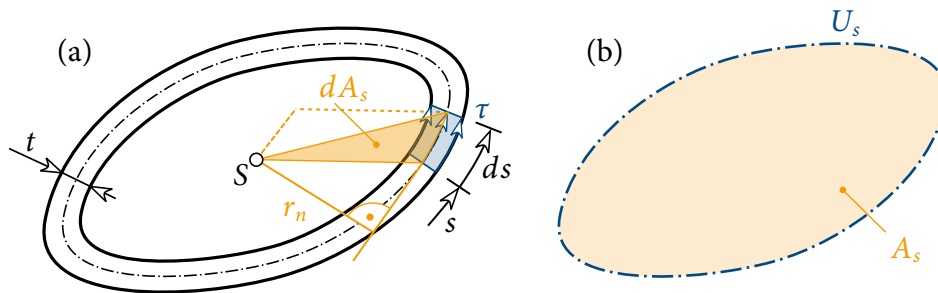


Abb. 2.7: Geschlossener Querschnitt: (a) Integration der Schubspannungen zum Torsionsmoment, (b) Fläche und Umfang der Skelettlinie

doppelten Fläche des in Abb. 2.7(a) eingetragenen orangen Dreiecks dA_s ist. Summieren (sprich Integrieren) wir (2.6) entlang der geschlossenen Skelettlinie ($\oint$) auf, erhalten wir das wirkende Torsionsmoment:

$$M_t = \oint_C dM_t = \oint_C r_n \tau t ds = \tau t \oint_C r_n ds = \tau t \oint_C 2dA_s = \tau t 2A_s. \quad (2.7)$$

Mit Hilfe von Abb. 2.7(a) wird ersichtlich, dass die Integration von dA_s entlang der geschlossenen Skelettlinie C gleich der von ihr eingeschlossenen Fläche A_s ist (siehe Abb. 2.7(b)). Umformen von (2.7) ergibt schließlich den gesuchten Zusammenhang zwischen der Schubspannung und dem Torsionsmoment:

$$\tau = \frac{M_t}{2A_s t}.$$

In Abb. 2.8 ist die Verformung eines rechteckigen Hohlprofils bei einer Torsionsbeanspruchung mit blauer Farbe dargestellt. Im Gegensatz zur runden Welle kommt es zu einer ungleichförmigen

Verschiebung in Längsrichtung (x -Richtung)! Folglich bleibt der Querschnitt nicht eben sondern *verwölbt* sich. Des Weiteren kommt es durch M_t wie bei der runden Welle zu einer über die Stablänge

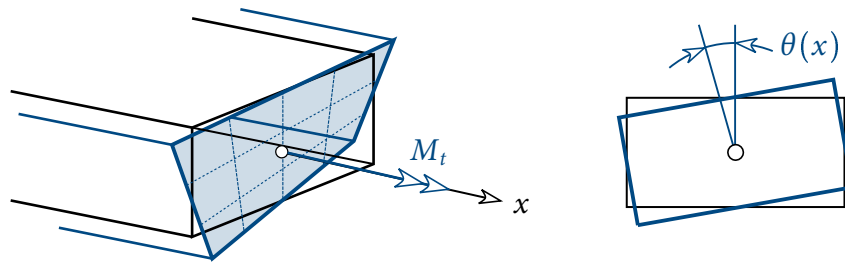


Abb. 2.8: Verwölbung und Verdrehung eines rechteckigen Hohlprofils

veränderlichen Verdrehung des Querschnittes um die x -Achse, die mit dem Winkel $\theta(x)$ gemessen wird. In Analogie zur runden Welle wollen wir diese Verdrehung berechnen mit der Beziehung

$$\theta' = \frac{M_t}{GI_t}. \quad (2.8)$$

Das Torsionsträgheitsmoment für einen geschlossenen Querschnitt berechnet sich nun allerdings zu

$$I_t = \frac{4A_s^2 t}{U_s} \quad (2.9)$$

worin U_s die Bogenlänge der Skelettlinie ist, siehe Abb. 2.7(b).

2.3.2 Der offene Querschnitt

Zunächst betrachtet wir ein einzelnes Blech, welches durch ein Torsionsmoment beansprucht wird (Abb. 2.9). Wiederum nehmen wir an, dass sich Schubspannungen nur in Richtung der Skelettlinie ausbilden können. Damit aus den Schubspannungen das Torsionsmoment resultiert, wird eine lineare Verteilung von τ über die Blechdicke t angenommen. Für das gegebene Torsionsmoment wirken die Schubspannungen rechts von z nach oben und links davon nach unten. Die größten Schubspannungen τ_0 treten an den beiden seitlichen Rändern des Querschnittes auf. An einer beliebigen Stelle y ist die Schubspannung damit gleich (vgl. Abb. 2.9)

$$\tau(y) = \tau_0 \frac{y}{t/2}.$$

Näherungsweise kann das Blech in dünnwandige, geschlossene Querschnitt aufgeteilt werden. Einer dieser Querschnitte ist mit oranger Farbe in Abb. 2.9 dargestellt. Wird der horizontal Übergangsbereich vernachlässigt, erhält man mit (2.8) die Größe des im orangen Querschnitt wirkenden Torsionsmoments, wobei A_s zu $2yh$ angenommen wird:

$$\tau(y) = \tau_0 \frac{2y}{t} = \frac{dM_t}{2A_s dy} = \frac{dM_t}{22yh dy} \rightarrow dM_t = \frac{8\tau_0 h}{t} y^2 dy. \quad (2.10)$$

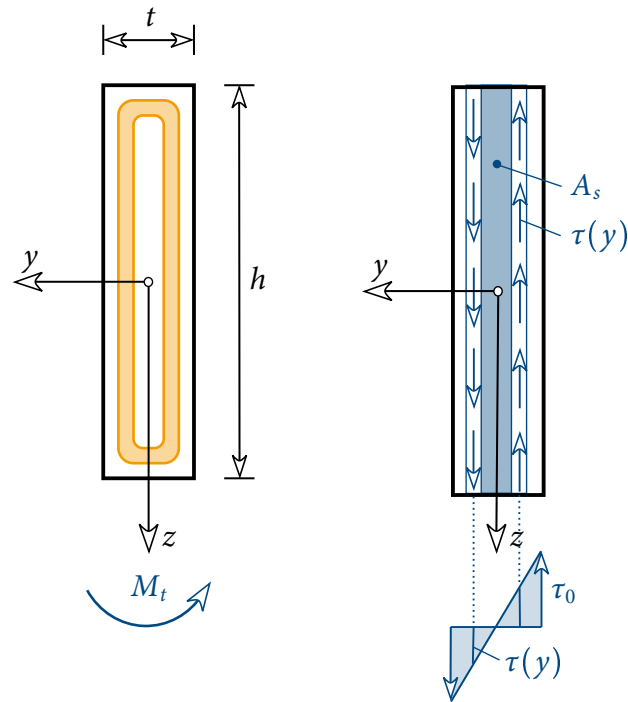


Abb. 2.9: Schubspannungen an einem Blech zufolge Torsion

Nun setzen wir den Rechteckquerschnitt aus den einzelnen geschlossenen Querschnitten zusammen und erhalten das Torsionsmoment, d.h. (2.10) muss über die halbe Blechdicke integriert werden:

$$M_t = \int dM_y = \frac{8\tau_0 h}{t} \int_0^{t/2} y^2 dy = \frac{8\tau_0 h}{t} \frac{t^3}{24} = \frac{\tau_0 h t^2}{3}. \quad (2.11)$$

Damit ist der Zusammenhang zwischen dem Torsionsmoment M_t und der maximalen Schubspannung τ_0 gefunden.

Das Torsionsträgheitsmoment des geschlossenen orangen Querschnittes in Abb. 2.9 lässt sich mit (2.9) berechnen zu

$$dI_t = \frac{4A_s^2 dy}{U_s} = \frac{4(2yh)^2 dy}{2h} = 8h y^2 dy.$$

Wiederum erhält man daraus durch Integration das Torsionsträgheitsmoment eines rechteckigen Bleches:

$$I_t = \int dI_t = 8h \int_0^{t/2} y^2 dy = 8h \frac{t^3}{24} = \frac{h t^3}{3}.$$

Damit lässt sich der Zusammenhang zwischen M_t und τ_0 nach (2.11) angeben zu:

$$\tau_0 = \frac{M_t}{I_t} t. \quad (2.12)$$

Meist setzt sich ein offener Querschnitt aus n rechteckigen Blechen ($n = 3$) zusammen. Wird

vorausgesetzt, dass die Blechdicke t für alle n Bleche gleich ist, dann ist in diesem Fall das Torsionsträgheitsmoment gleich der Summe der einzelnen Bleche:

$$I_t = \frac{t^3}{3} \sum_{i=1}^n h_i. \quad (2.13)$$

Beispielsweise setzt sich der in Abb. 2.10 dargestellte I-Querschnitt aus drei Blechen zusammen. Für diesen Querschnitt ist I_t nach (2.13) dann gleich

$$I_t = \frac{t^3}{3} \sum_{i=1}^3 h_i = \frac{t^3}{3} (h_1 + h_2 + h_3).$$

Der Maximalwert der Schubspannung ist dann in allen Blechen gleich groß und kann mit (2.12) ermittelt werden.

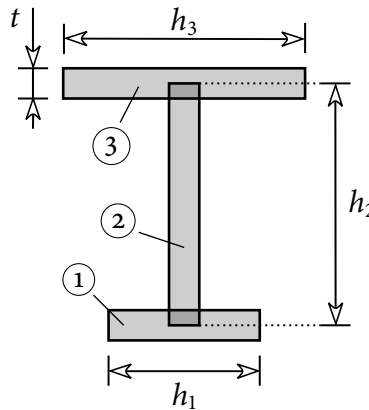
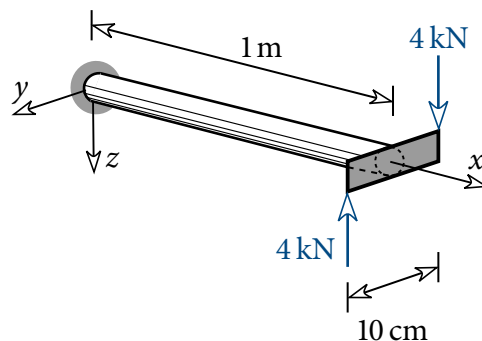
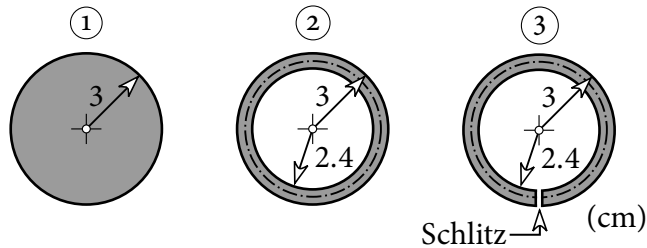


Abb. 2.10: Aus Blechen zusammengesetzter Querschnitt

Beispiel 2.4

Eine starre Platte wird an einen kreisrunden Stab aus Stahl ($G = 8076 \text{ kN/cm}^2$) angeschweißt. An dieser Platte greift ein Kräftepaar an und beansprucht den Stab auf Torsion. Am anderen Ende wird der Stab festgehalten. Zu bestimmen ist die Vertikalverschiebung an den Angriffspunkten der Kräfte für die nachfolgenden drei kreisrunden Querschnitte! Alle Querschnitte haben den gleichen Außenradius. Welcher der drei Querschnitt ist der Effizienteste, d.h. bei welchem ist das Verhältnis von Materialeinsatz zu Verschiebung am günstigsten?





Das Kräftepaar erzeugt ein Torsionsmoment im Stab von

$$M_t = 4 \cdot 10 = 40 \text{ kNcm} .$$

Alle anderen Schnittgrößen sind Null.

Zur Bestimmung der Vertikalverschiebung an den Angriffspunkten der Kräfte benötigen wir zuerst die Verdrehung des Stabes. Dazu integrieren wir (2.3) und erhalten für die Verdrehung am Ende des Stabes

$$\theta = \int_0^l \theta' dx = \int_0^l \frac{M_t}{GI_t} dx = \frac{M_t}{GI_t} l = \frac{40 \cdot 100}{8076} \frac{1}{I_t} = 0.4953 \frac{1}{I_t} .$$

Nun gilt es noch das Torsionsträgheitsmoment der einzelnen Querschnitte zu bestimmen.

- Querschnitt ① : Runde Welle nach (2.3)

$$I_t = \frac{\pi \cdot 3^4}{2} = 127.2 \text{ cm}^4$$

- Querschnitt ② : Dünnwandiger *geschlossener* Querschnitt nach (2.9)

$$I_t = \frac{4 \cdot (2.7^2 \cdot \pi)^2 \cdot 0.6}{2 \cdot 2.7 \cdot \pi} = 74.2 \text{ cm}^4$$

- Querschnitt ③ : Dünnwandiger *offener* Querschnitt nach (2.13)

$$I_t = \frac{0.6^3}{3} \cdot 2 \cdot 2.7 \cdot \pi = 1.2 \text{ cm}^4$$

Die Stabendverdrehung ergibt sich somit zu

$$\textcircled{1} \rightarrow \theta = 0.0039 \text{ rad} = 0.22^\circ \quad \textcircled{2} \rightarrow \theta = 0.0067 \text{ rad} = 0.38^\circ \quad \textcircled{3} \rightarrow \theta = 0.4128 \text{ rad} = 23.7^\circ .$$

Unter der Annahme von kleinen Verdrehungen ($\tan \theta \approx \theta$) ergibt sich die Vertikalverschiebung der Kraftangriffspunkte zu $w = \theta \cdot 10/2$. Für die drei Querschnitte erhält man somit

$$\textcircled{1} \rightarrow w = 0.02 \text{ cm} \quad \textcircled{2} \rightarrow w = 0.03 \text{ cm} \quad \textcircled{3} \rightarrow w = 2.06 \text{ cm} .$$

Die kleinste Verschiebung wird erwartungsgemäß mit der runden Welle erreicht. Bei der Hohlwelle (Querschnitt ②) vergrößert sie sich um das 1.5-fache und beim Querschnitt ③ um das 103-fache!

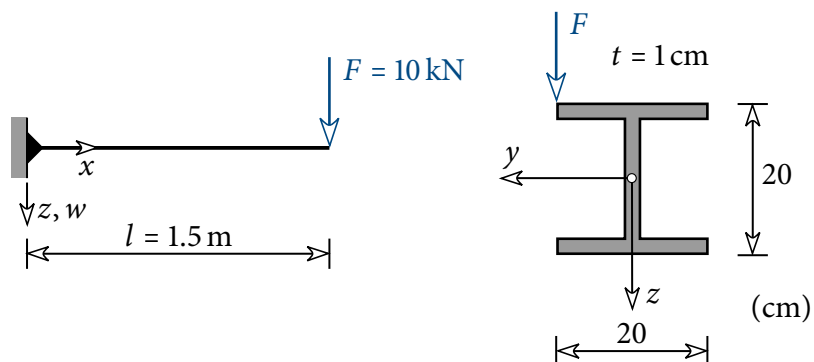
Die Vertikalverschiebung hängt primär vom Torsionsträgheitsmoment des Querschnittes ab. Setzen wir dieses in Verhältnis zum Volumen V (=Material) des Stabes erhalten wir

$$\textcircled{1} \rightarrow V/I_t = 22.2 \quad \textcircled{2} \rightarrow V/I_t = 13.7 \rightarrow \min! \quad \textcircled{3} \rightarrow V/I_t = 848.2 .$$

Daraus sehen wir, dass Querschnitt $\textcircled{2}$ der effizienteste ist, da bei gleichem Materialeinsatz dort die größte Torsionssteifigkeit erzielt wird. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass dünnwandige offene Querschnitte nur für sehr kleine Torsionsbeanspruchungen geeignet sind!

Beispiel 2.5

Berechne vom nachfolgenden System die Vertikalverschiebung des Kraftangriffpunktes zufolge Biegung und Torsion (Stahl: $E = 21000 \text{ kN/cm}^2$ und $G = 8076 \text{ kN/cm}^2$)! Welcher Anteil ist größer und warum?

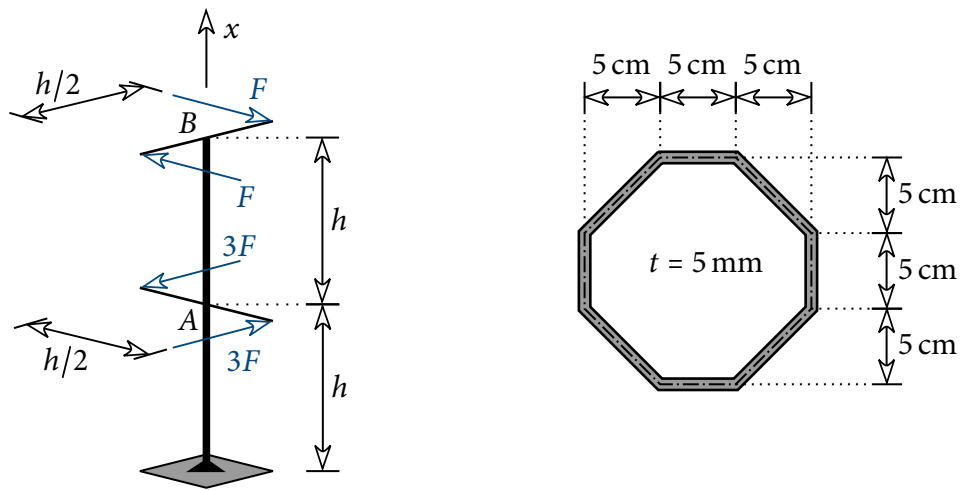


Lösung:

Biegung: $w_B = 0.13 \text{ cm}$ Torsion: $w_T = 0.96 \text{ cm}$ Gesamt: $w = 1.1 \text{ cm}$ $w_T > w_B$!

Beispiel 2.6

Der nachfolgende Stab wird auf Torsion beansprucht. Gesucht ist der Verlauf der Torsionsmoments entlang des Stabes für $F = 10 \text{ kN}$ und $h = 2 \text{ m}$. Des Weiteren sind die Verdrehungen um die Stabachse im Punkt A und B zu bestimmen für den angegebenen Querschnitt (Stahl: $G = 8076 \text{ kN/cm}^2$). Die Bemaßung bezieht sich auf die Skelettlinie!



Lösung:

$$\theta_A = 0.039 \text{ rad} = 2.2^\circ \text{ und } \theta_B = 0.019 \text{ rad} = 1.1^\circ$$

Kapitel 3

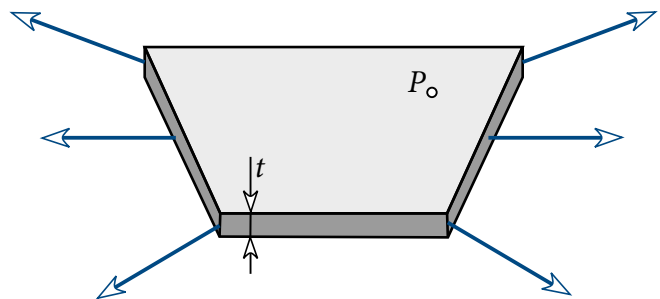
Der Spannungszustand in einer Scheibe

3.1 Der Spannungstensor

Zunächst gilt es zu definieren, was in der Mechanik unter einer Scheibe verstanden wird. Als Beispiel dafür betrachten wir das Knotenblech eines Hochspannungsmasten, siehe Abb. 3.1. Eine Scheibe ist



(a)



(b)

Abb. 3.1: Beispiel für eine Scheibe: (a) Knotenblech eines Hochspannungsmasten, (b) Geometrie und angreifende Kräfte

ein *ebener* Körper, dessen Dicke t wesentlich kleiner als die beiden anderen Körperabmessungen ist. Des Weiteren greifen die äußeren Kräfte alle *in* der Scheibenebene an. Für das Knotenblech sind dies die Kräfte in den Streben (Einzelkräfte in Abb. 3.1(b)). Durch diese Art der Beanspruchung kommt es zu *keiner* Verschiebung normal zur Scheibe, d.h. sie bleibt eben.

Nun gilt es die in einem beliebigen Punkt P der Scheibe wirkenden inneren Kräfte zu bestimmen. Damit diese sichtbar werden, schneidet man ein infinitesimales Element um den betrachteten Punkt heraus (Abb. 3.2(a)). Betrachtet wird dieses Element nun mit Blickrichtung normal zur Scheibenebene. Des Weiteren wird ein kartesisches $x - y$ Koordinatensystem definiert. In Analogie zum Stab lassen sich damit die positiven und negativen Schnittufer bestimmen. Zeigt der Normalenvektor in die positive Koordinatenrichtung, handelt es sich um das positive Schnittufer (blaue Flächen in Abb. 3.2(a)).

Bei entgegengesetzter Richtung handelt es sich um das negative Schnittufer (orange Flächen). Somit

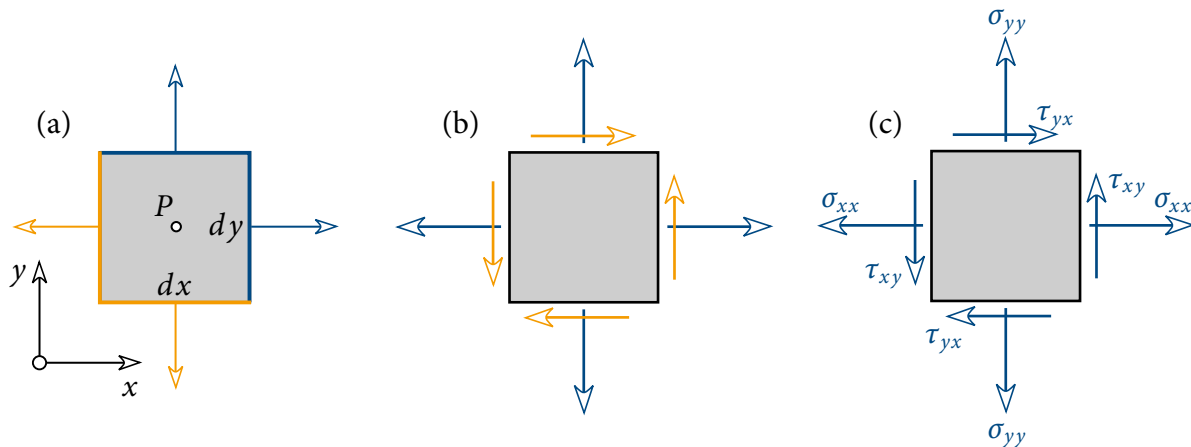


Abb. 3.2: Spannungszustand im Punkt P : (a) positive und negative Schnittflächen, (b) wirkende Normal- und Schubspannungen, (c) Benennung der Spannungen.

lassen sich nun in jede der vier Flächen die wirkenden Normal- (blau) und Schubspannungen (orange) eintragen (Abb. 3.2(b)). Zur Erinnerung: Am positiven Schnittufer wirken die Spannungen in die positiven Koordinatenrichtungen! Damit wir diese Spannungen unterscheiden können, werden sowohl der Normalspannung σ wie auch der Schubspannung τ zwei Indizes angehängt. Der Erste gibt die Richtung des Normalenvektors der Fläche an, in der die Spannung wirkt, und der Zweite die Richtung der Spannung selber. Somit ergibt sich die Benennung der Spannungen wie sie in Abb. 3.2(c) angegeben ist.

Damit *Gleichgewicht* erfüllt ist, sind die beiden horizontalen Normalspannungen σ_{xx} gleich groß. Gleiches gilt für die beiden vertikalen Normalspannungen σ_{yy} . Aus dem Momentengleichgewicht folgt, dass alle vier wirkenden Schubspannungen gleich groß sind (Satz der zugeordneten Schubspannungen). Damit wirken in einem Punkt P der Scheibe die drei Spannungen:

$$\sigma_x, \quad \sigma_y, \quad \text{und} \quad \tau_{xy} = \tau_{yx}.$$

Zur einfacheren Schreibweise wird nachfolgend nur mehr ein Indizes für die Normalspannung angeschrieben ($\sigma_{xx} \equiv \sigma_x$ und $\sigma_{yy} \equiv \sigma_y$). Diese Spannungen werden nun in einen Tensor (Matrix) geschrieben, wobei auf der Diagonale die Normalspannungen stehen:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

Der *Spannungstensor* $\boldsymbol{\sigma}$ ist aufgrund des Satzes der zugeordneten Schubspannungen ($\tau_{xy} = \tau_{yx}$) *symmetrisch*. Wie die Schnittgrößen (N , Q und M_y) in einem Stab, beschreibt dieser die Beanspruchung in einem Punkt durch die äußere Belastung. Ist der Spannungstensor bekannt, kann ein Festigkeitsnachweis durchgeführt werden.

3.2 Koordinatentransformation und Hauptspannungen

Bereits beim Zugstab wurde erkannt, dass die Größe der Normal- und Schubspannungen abhängig von der Orientierung der Schnittfläche sind (siehe Abb. ?? bis Abb. ??). Gleiches gilt natürlich auch in einer Scheibe! Um die Beziehungen zur Bestimmung der Spannungen in beliebig gerichteten Flächen herzuleiten, schneidet man nun ein infinitesimales Dreieck um den Punkt P aus der Scheibe heraus (Abb. 3.3). Es wird davon ausgegangen, dass der Spannungstensor (3.1) bezogen auf das $x - y$

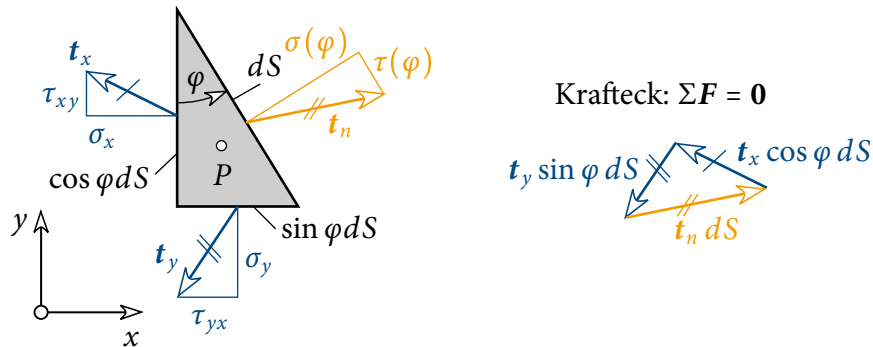


Abb. 3.3: Gleichgewicht am infinitesimalen Dreieck

Koordinatensystem im Punkt P bekannt ist. Die in der vertikalen und horizontalen Flächen wirkende Spannungen werden nun in Vektoren geschrieben:

$$\mathbf{t}_x = \begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{t}_y = \begin{Bmatrix} \sigma_y \\ \tau_{yx} \end{Bmatrix} .$$

Ebenso werden die *unbekannte* Normal- und Schubspannung in der schrägen Fläche dS in einen Vektor eingetragen:

$$\mathbf{t}_n = \begin{Bmatrix} \sigma(\varphi) \\ \tau(\varphi) \end{Bmatrix} .$$

Im infinitesimale Dreieckselement in Abb. 3.3 sind all diese (Spannungs-)Vektoren eingetragen.

Wie kann nun $\mathbf{t}_n$ berechnet werden? Die *Kräfte* müssen im *Gleichgewicht* sein! Um von den Spannungen auf die resultierenden Kräfte zu kommen, müssen diese mit der jeweiligen Fläche ($\cos \varphi dS$, $\sin \varphi dS$, dS) multipliziert werden. Die Gleichgewichtsbedingung lautet (geschlossenes Kraftteck in Abb. 3.3):

$$\Sigma \mathbf{F} = \mathbf{0} : \mathbf{t}_x \cos \varphi dS + \mathbf{t}_y \sin \varphi dS + \mathbf{t}_n dS = \mathbf{0} \quad \rightarrow \quad \mathbf{t}_n(\varphi) = -\mathbf{t}_x \cos \varphi - \mathbf{t}_y \sin \varphi .$$

Daraus geht eindeutig hervor, dass $\mathbf{t}_n$ und damit die Normal- und Schubspannung in der schrägen Fläche dS *abhängig* vom Winkel φ sind, d.h. von der Orientierung der Fläche! Zur Erinnerung: $\mathbf{t}_x$ und $\mathbf{t}_y$ sind ja bekannt.

Auf Basis dieser Gleichgewichtsbetrachtung lassen sich die sogenannten Koordinatentransformationen für die Spannungen herleiten. Um die Ausrichtung einer beliebigen Fläche beschreiben zu

können, wird ein $\xi - \eta$ Koordinatensystem eingeführt. Dieses wird durch eine Drehung um den Winkel φ erhalten, siehe Abb. 3.4. Zu beachten ist, dass φ im Gegenuhrzeigersinn positiv gezählt wird.

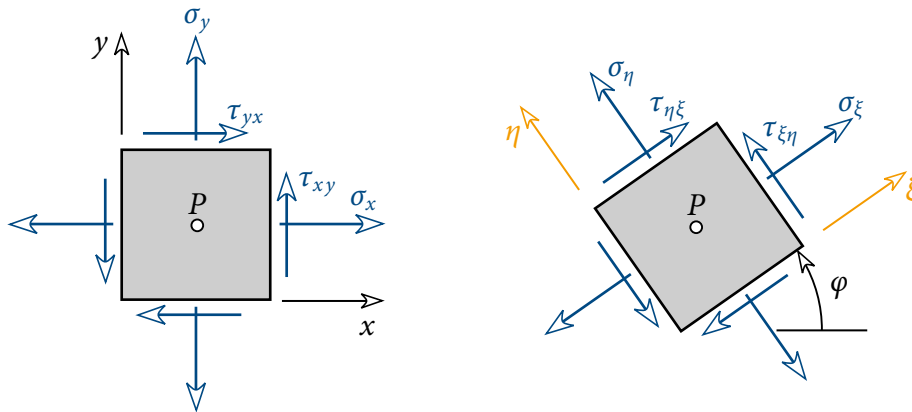


Abb. 3.4: Spannungen im Punkt P in unterschiedlich ausgerichteten Koordinatensystemen

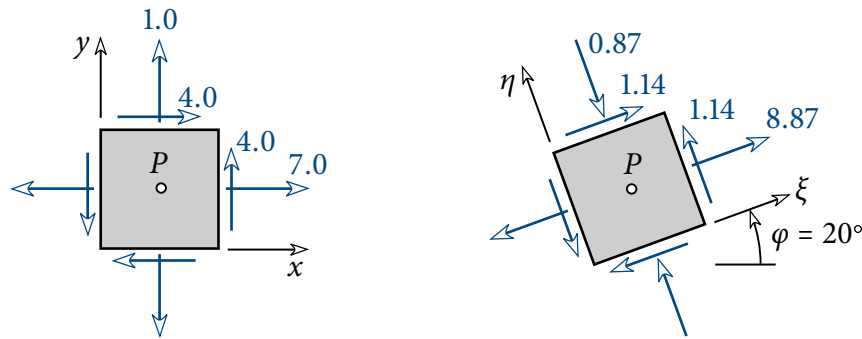
In Abb. 3.4 sind auch die Indizes der Spannungen im $\xi - \eta$ Koordinatensystem nach der eingangs erläuterten Konvention eingetragen. Ihre Größen berechnen sich zu:

$$\begin{aligned}\sigma_{\xi} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi \\ \sigma_{\eta} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi - \tau_{xy} \sin 2\varphi \\ \tau_{\xi\eta} &= -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\varphi + \tau_{xy} \cos 2\varphi .\end{aligned}\quad (3.2)$$

Bei (3.2) handelt es sich um die sogenannten Transformationsbeziehungen für des Spannungstensors einer Scheibe.

Als Beispiel ist in Abb. 3.5 der Spannungszustand (Spannungstensor) im Punkt P einer Scheibe angegeben. Diese Spannungen beziehen sich anfänglich auf ein $x - y$ Koordinatensystem. Anschließend wird das System um 20° im Gegenuhrzeigersinn gedreht. Mit Hilfe von (3.2) werden die Spannungen im $\xi - \eta$ Koordinatensystem berechnet. Die Normalspannung in einer horizontalen Faser (x Richtung) ist zunächst 7.0 N/mm^2 . Eine Faser, die um 20° gegenüber der horizontalen geneigt ist, erfährt in diesem Fall eine höhere Normalspannung (Zug) von der Größe 8.87 N/mm^2 .

Des Weiteren erkennt man, dass im $x - y$ Koordinatensystem beide Normalspannungen Zugspannungen sind. Betrachtet man hingegen eine Faser in η Richtung, erfährt diese eine Druckspannung ($\sigma_{\eta} = -0.87 \text{ N/mm}^2$)! Mit diesem Beispiel soll die Änderung der Größe der Spannungen in unterschiedlich ausgerichteten Flächen untermauert werden. Es ist zu beachten, dass die Scheibe selbst *nicht* gedreht wird, nur die Schnittflächen! Interessanterweise ändert sich allerdings die Spur und Determinante von σ bei einer Koordinatentransformation nicht.



$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.0 & 4.0 \\ 4.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{\xi} & \tau_{\xi\eta} \\ \tau_{\eta\xi} & \sigma_{\eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8.87 & 1.14 \\ 1.14 & -0.87 \end{bmatrix}$$

Abb. 3.5: Beispiel für die Transformation des Spannungstensors (N/mm²)

Die Transformationsbeziehungen (3.2) können auch grafisch dargestellt werden im sogenannten MOHR'schen Spannungskreis. Aus diesem lassen sich können auf sehr einfachen Wege die Änderungen der Spannungen abgeschätzt werden. Konstruiert wird der MOHR'sche Spannungskreis auf folgendem Wege (siehe Abb. 3.6):

- Es wird ein Achsensystem gewählt in dem auf der horizontalen Achse die Normalspannung σ und auf der vertikalen Achse die Schubspannung τ aufgetragen wird.
- Über den Wert der Normalspannung σ_x wird die Schubspannung τ_{xy} aufgetragen und über σ_y der *negative* Wert von τ_{xy} .
- Die so erhaltenen Punkte P und P' werden miteinander verbunden. Der Schnittpunkt dieser Gerade mit der σ -Achse ist der Mittelpunkt des Spannungskreises.

Der blaue Kreis in Abb. 3.6 ist der MOHR'sche Spannungskreis.

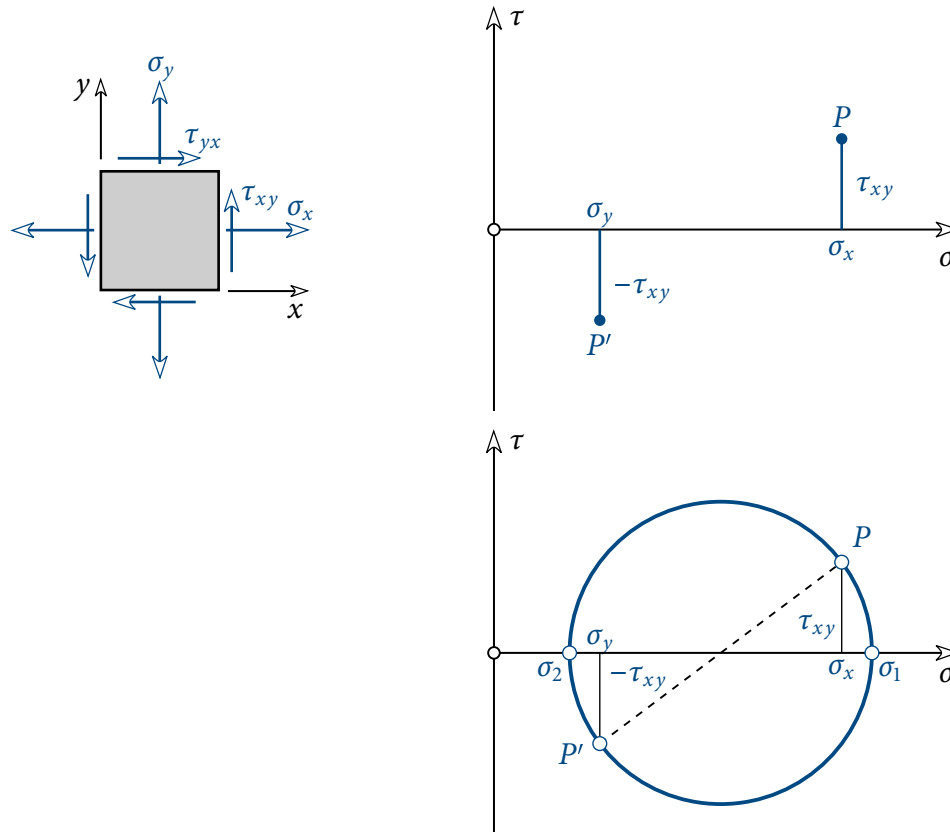


Abb. 3.6: Konstruktion des MOHR'schen Spannungskreises

Nach diesen Konstruktionsregeln ist für das Zahlenbeispiel in Abb. 3.5 der MOHR'sche Spannungskreis in Abb. 3.7 dargestellt. Aus dem Kreis lassen sich die Werte für die Spannungen σ_ξ , σ_η und $\tau_{\xi\eta}$ ablesen. Um dies zu bewerkstelligen, muss zuerst die Gerade $P - P'$ um den *doppelten* Winkel 2φ und in die *entgegengesetzte* Drehrichtung (zu φ) um den Kreismittelpunkt gedreht werden. Für den vorliegenden Fall muss also die strichlierte blaue Geraden um 40° im Uhrzeigersinn gedreht werden. So ergeben sich die Punkte Q und Q' in Abb. 3.7. Die Koordinaten dieser beiden Punkte entsprechen dann den Spannungen im $\xi - \eta$ Koordinatensystem, denn Punkt Q liegt bei $(\sigma_\xi = 8.87 \text{ N/mm}^2, \tau_{\xi\eta} = 1.14 \text{ N/mm}^2)$ und Q' bei $(\sigma_\xi = -0.87 \text{ N/mm}^2, \tau_{\xi\eta} = -1.14 \text{ N/mm}^2)$.

Für die Dimensionierung einer Scheibe sind natürlich die Größtwerte der Spannungen von Interesse. Wie man im Beispiel in Abb. 3.5 erkennt, ändern sich die Normalspannungen in Abhängigkeit vom Winkel φ . Über eine Extremwertaufgabe lassen sich die Größtwerte der Normalspannungen bestimmen. Leichter kann man diese aber aus dem MOHR'schen Spannungskreis bestimmen. Wie aus Abb. 3.6 hervorgeht, werden die größten auftretenden Normalspannungen am linken und rechten Scheitelpunkt des Kreises erreicht. Diese Größtwerte werden als *Hauptnormalspannungen* σ_1 und σ_2 bezeichnet. Man erkennt weiters aus dem MOHR'schen Spannungskreis, dass die dabei auftretenden Schubspannungen gleich Null sind! Die Größe der Hauptnormalspannungen berechnet sich zu

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}. \quad (3.3)$$

Diese werden der Größe nach geordnet, d.h. $\sigma_1 > \sigma_2$. Ein Vergleich mit Abb. 3.6 ergibt, dass der erste

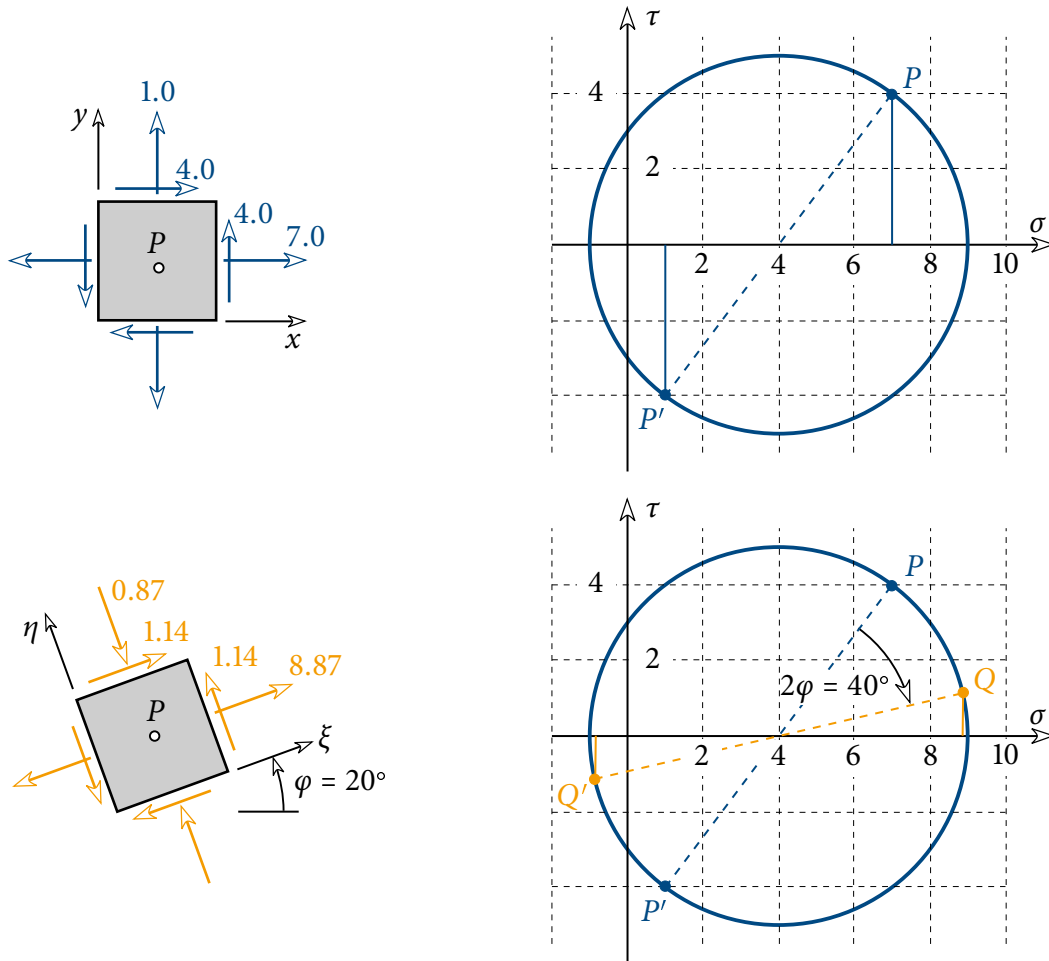


Abb. 3.7: Beispiel zum MOHR'schen Spannungskreis (N/mm^2)

Term auf der rechten Seite von (3.3) der Mittelpunkt und der Wurzelausdruck gleich dem Radius des MOHR'schen Spannungskreises ist. Ebenfalls daraus ergibt sich die Richtung der Hauptnormalspannungen φ_σ zu

$$\tan 2\varphi_\sigma = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}.$$

Für das Beispiel in Abb. 3.5 sind die Hauptnormalspannungen in Abb. 3.8(a) dargestellt. Im Spannungskreis muss die Gerade $P - P'$ um 53.2° im Uhrzeigersinn gedreht werden, um auf die Gerade der Hauptnormalspannungen $\sigma_1 - \sigma_2$ zu kommen. Die größte Zugspannung von $\sigma_1 = 9.0 \text{ N/mm}^2$ tritt unter einem Winkel von 26.6° auf, und die größte Druckspannung $\sigma_2 = -1.0 \text{ N/mm}^2$ tritt in einem Winkel von 116.6° auf. Es wird nochmals betont, dass in diesen Richtungen *keine* Schubspannungen wirken!

Aus analogen Betrachtungen am MOHR'schen Spannungskreis lassen sich auch die größten Schubspannungen (Hauptschubspannungen), die am oberen und unteren Scheitelpunkt auftreten, bestimmen.

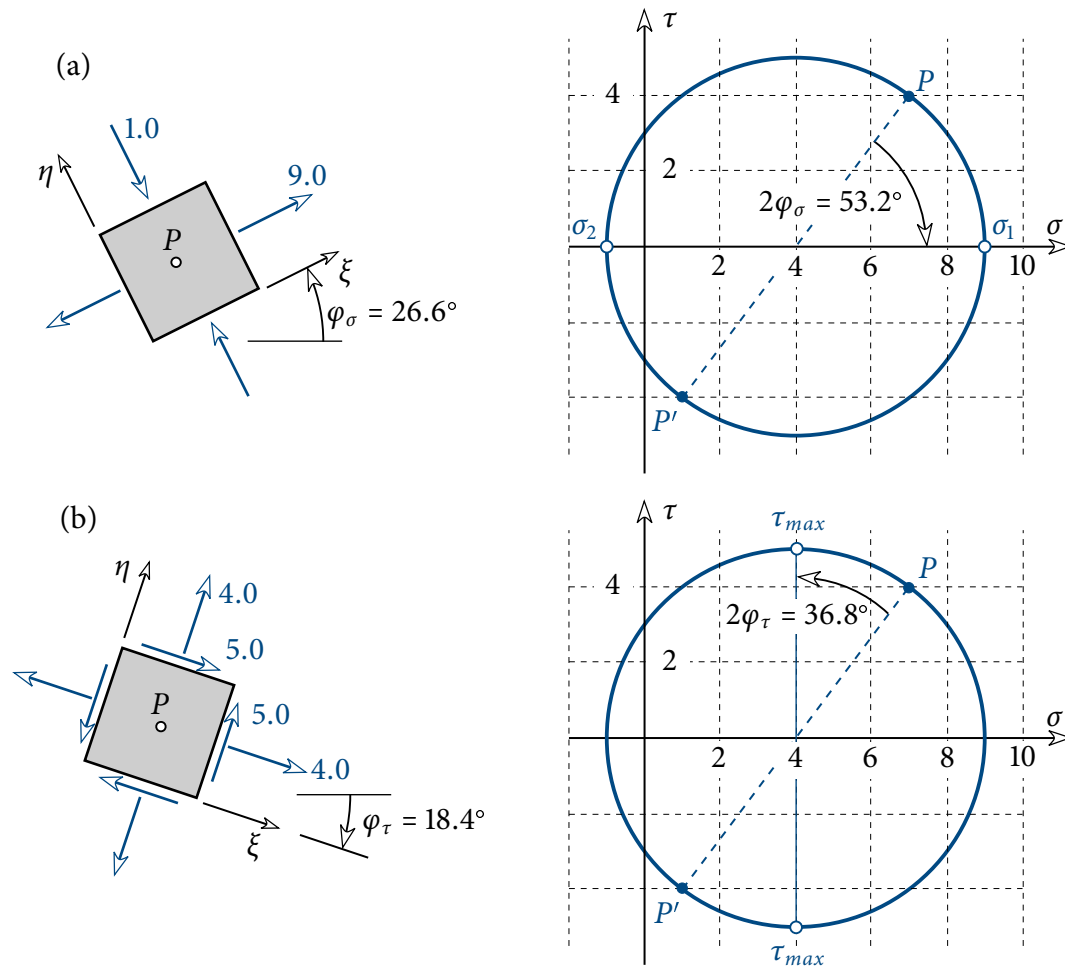


Abb. 3.8: Hauptspannungen und -richtungen: (a) Hauptnormalspannungen, (b) Hauptschubspannung (N/mm²)

Ihre Größe entspricht genau dem Radius des Spannungskreises:

$$\tau_{max} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2},$$

und sie treten in einer Richtung von

$$\tan 2\varphi_\tau = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}$$

auf. Die Normalspannungen sind in diesen Richtungen nicht Null, aber gleich groß und entsprechen dem Mittelpunkt des Spannungskreises. In Abb. 3.8(b) ist die Richtung und die Größe der Hauptschubspannungen für das Zahlenbeispiel dargestellt.

Hauptnormalspannungen werden heute - vor allem in Finite-Elemente Programmen - aber vorwiegend durch Lösen eines Eigenwertproblems bestimmt. Die Eigenwerte des Spannungstensors entsprechen dabei den Hauptnormalspannungen. Um dies zu zeigen, formulieren wir zunächst das

Eigenwertproblem¹

$$(\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{n} = \mathbf{0} \rightarrow \begin{bmatrix} \sigma_x - \lambda & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \lambda \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} n_x \\ n_y \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix},$$

mit den Eigenwerten λ und den dazugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{n}$. Durch Nullsetzen der Determinante der Koeffizientenmatrix

$$\det[\boldsymbol{\sigma} - \lambda \mathbf{I}] = (\sigma_x - \lambda)(\sigma_y - \lambda) - \tau_{xy}^2 = \lambda^2 - \lambda(\sigma_x + \sigma_y) + \sigma_x\sigma_y - \tau_{xy}^2 = 0,$$

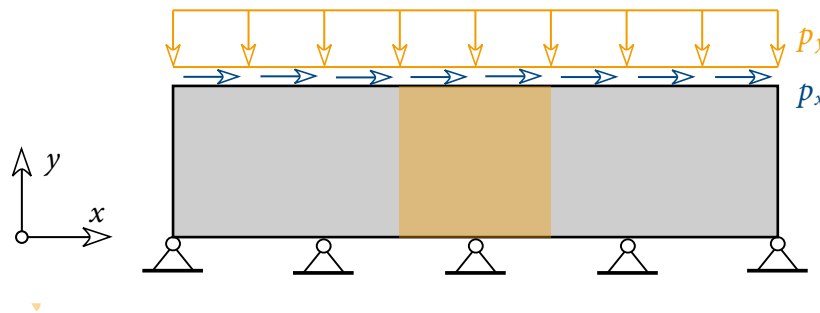
lassen sich aus dieser quadratischen Gleichung² die Eigenwerte berechnen:

$$\lambda_{1,2} = \frac{\sigma_y + \sigma_x}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}.$$

Ein Vergleich der Eigenwerte $\lambda_{1,2}$ mit (3.3) ergibt, dass diese beiden Ausdrücke ident sind, d.h. $\lambda_1 \equiv \sigma_1$ und $\lambda_2 \equiv \sigma_2$ gilt. Da es sich beim Spannungstensor (3.1) um eine *symmetrische* Matrix handelt, sind die Eigenwerte (Hauptspannungen) immer reell. Die Eigenvektoren $\mathbf{n}_1$ und $\mathbf{n}_2$ geben die Wirkungsrichtung der Hauptnormalspannungen an. Ebenfalls durch die Symmetrie sind diese zueinander orthogonal, vgl. Abb. 3.8(a).

Beispiel 3.1

Eine Glasscheibe von der Dicke $t = 5 \text{ mm}$ wird an ihrem unteren Rand gehalten und am oberen Rand gleichförmig belastet. Die Größe der Belastung in vertikaler Richtung ist $p_y = 3.5 \text{ kN/cm}$ und in horizontaler Richtung $p_x = 2.0 \text{ kN/cm}$. Die Zugfestigkeit (max. aufnehmbare Zugspannung) für Glas ist zu $f_t = 3.0 \text{ kN/cm}^2$ und die Druckfestigkeit (max. aufnehmbare Druckspannung) ist zu $f_c = 90 \text{ kN/cm}^2$ gegeben.



Im mittleren Bereich der Glasscheibe (orangefarbener Bereich) kann der Spannungszustand zu

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{p_x}{t} \\ \frac{p_x}{t} & -\frac{p_y}{t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4.0 \\ 4.0 & -7.0 \end{bmatrix} \quad (\text{kN/cm}^2)$$

¹ Aus der Mathematik: $\mathbf{Ax} = \lambda \mathbf{x} \rightarrow (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$

² $x^2 + px + q = 0 \rightarrow x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$

angenähert werden. Kommt es in diesem Bereich zum Materialversagen (Bruch), d.h. werden größere Spannungen als die angegebenen Festigkeiten erreicht? Wenn nein, um wie viel kann p_x (bei gleichbleibenden p_y) maximal gesteigert werden?

Zuerst müssen dazu die größten Normalspannungen bestimmt werden, d.h. die Hauptnormalspannungen. Der dazugehörige Mohr'sche Spannungskreis ist in nachfolgender Abbildung blau dargestellt. Für den gegebenen Spannungstensor berechnen sich die Hauptnormalspannungen nach (3.3) zu

$$\sigma_{1,2} = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 + 4^2} = -3.5 \pm 5.3 .$$

Aus den Zahlenwerten erkennt man, dass σ_1 eine Zug- und σ_2 eine Druckspannung ist. Ein Vergleich mit den dazugehörigen Festigkeiten ergibt:

$$\sigma_1 = 1.8 \text{ kN/cm}^2 < f_t = 3.0 \text{ kN/cm}^2 \quad \text{und} \quad |\sigma_2| = 8.8 \text{ kN/cm}^2 < f_c = 90 \text{ kN/cm}^2 .$$

Weder σ_1 noch σ_2 nehmen Werte größer der gegebenen Festigkeiten an. Es kommt daher nicht zum Versagen des Glases in diesem Bereich.

Folglich kann p_x noch gesteigert werden kann. Aus dem oberen Ergebnis sieht man, dass bei einer weiteren Steigerung von p_y *zuerst* die Zugfestigkeit f_t erreicht wird. Bei spröden Materialien kommt es meist zu Zugversagen. Wird nun p_x um den Faktor λ gesteigert, ändert sich die Schubspannung ebenfalls um diesen Wert. Es kommt dann zum Bruch, wenn σ_1 den Wert der Zugfestigkeit erreicht. Daraus können wir λ bestimmen:

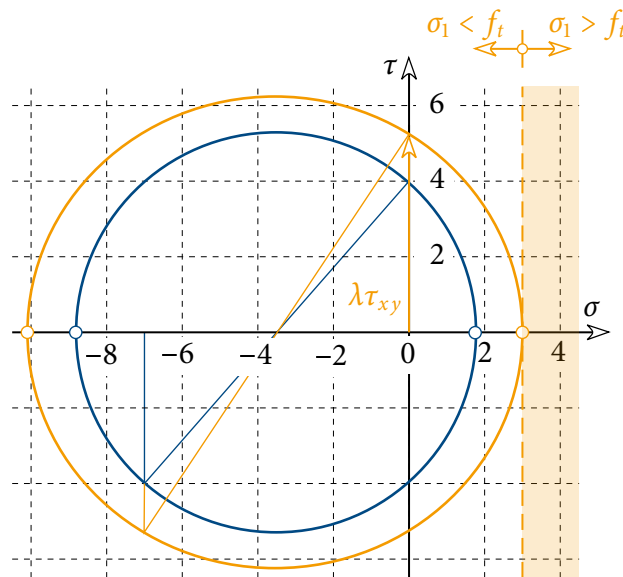
$$\sigma_1 = f_t \rightarrow \sigma_1 = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 + (\lambda 4)^2} = 3.0 \rightarrow \lambda = 1.3693$$

Die horizontale Belastung, bei gleichbleibender vertikaler Belastung, von der Größe

$$p_{x,c} = \lambda p_x = 2.7 \text{ kN/cm}^2$$

führt zum Zugversagen des Glases!

Eine Vergrößerung der Schubspannung vergrößert gleichzeitig den Radius des MOHR'schen Spannungskreises (oranger Kreis). Der Mittelpunkt bleibt an der gleichen Stelle. Berührt der Kreis die Versagensgrenze ($\sigma_1 = f_t$) kommt es zum Bruch!



Wie groß wäre die Laststeigerung, wenn p_x und p_y gleichzeitig gesteigert werden? (Lösung: $\lambda = 1.667$). Warum kann die Last in diesem Fall größere Werte annehmen?

3.3 Versagen von spröden und duktilen Werkstoffen

In diesem Abschnitt wird kurz beschrieben, welche Spannungen zum Versagen von spröden (Glas, Gusseisen, Keramik, ...) und duktilen (Stahl, Aluminium, ...) Werkstoffen führen. Aufschlussreich ist dabei, die Verformung und Versagensfläche der Probe eines Zugversuches zu betrachten. In

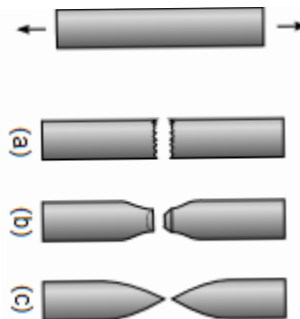


Abb. 3.9: Versagen im Zugversuch: (a) Sprödbbruch, (b) duktiler Bruch, (c) vollständig duktiler Bruch

Abb. 3.9 ist das Bruchbild der Zugprobe für spröde und duktile Werkstoffe schematisch dargestellt. Beim spröden Werkstoff ist die Bruchfläche genau rechtwinkelig zur Stabachse (Krafttrichtung). Mit steigender Duktilität wird die Verformung an der Bruchstelle immer spitziger. Die größten plastischen Verformungen treten in geneigten Ebenen zur Stabachse auf. In Abb. 3.10 sind reale Bruch- und Versagensflächen eines spröden und duktilen Werkstoffs dargestellt. Die Längenänderung Δl der Zugprobe beim Versagen nimmt mit wachsender Duktilität zu. Gleichzeitig wird die Verformung an der Bruchstelle immer flacher.

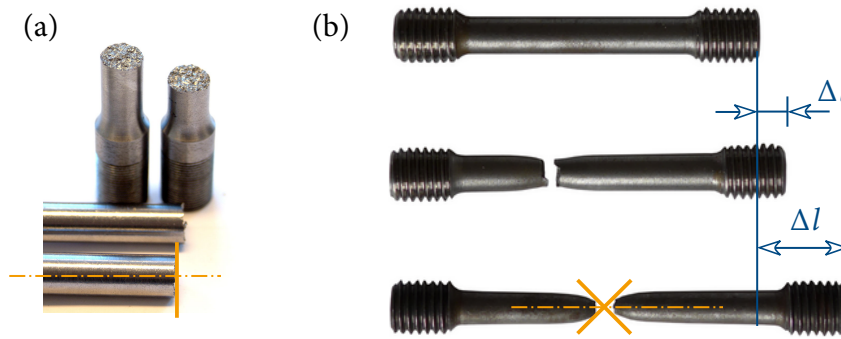


Abb. 3.10: Orientierung der Versagensflächen: (a) spröder Werkstoff, (b) duktiler Werkstoff

Mit Hilfe des MOHR'schen Spannungskreises sollen nun die Spannungen in diesen Bruch- und Versagensflächen bestimmt werden. Beim Zugversuch herrscht in einer Fläche normal zur Stabachse nur eine Normalspannung σ_x von der Größe F/A , wenn ein Koordinatensystem wie in Abb. 3.11 gewählt wird. Da die Schubspannungen Null sind, handelt es sich bei σ_x um eine Hauptnormalspannung. Die Normalspannung in y -Richtung ist Null. Daher ergibt sich der in Abb. 3.11 dargestellte MOHR'sche Spannungskreis. Aus Abb. 3.11(a) erkennt man, dass beim spröden Werkstoff die Bruchfläche genau orthogonal zur größten Normalspannung in Zug σ_1 steht. Daraus lässt sich ableiten, dass es in einem Punkt eines *spröden* Werkstoffes dann zum Versagen kommt, wenn die größte Normalspannung auf Zug (das ist σ_1) die Zugfestigkeit des Werkstoffes erreicht. Nach diesem Kriterium wurde auch die Glasscheibe im vorherigen Beispiel bemessen.

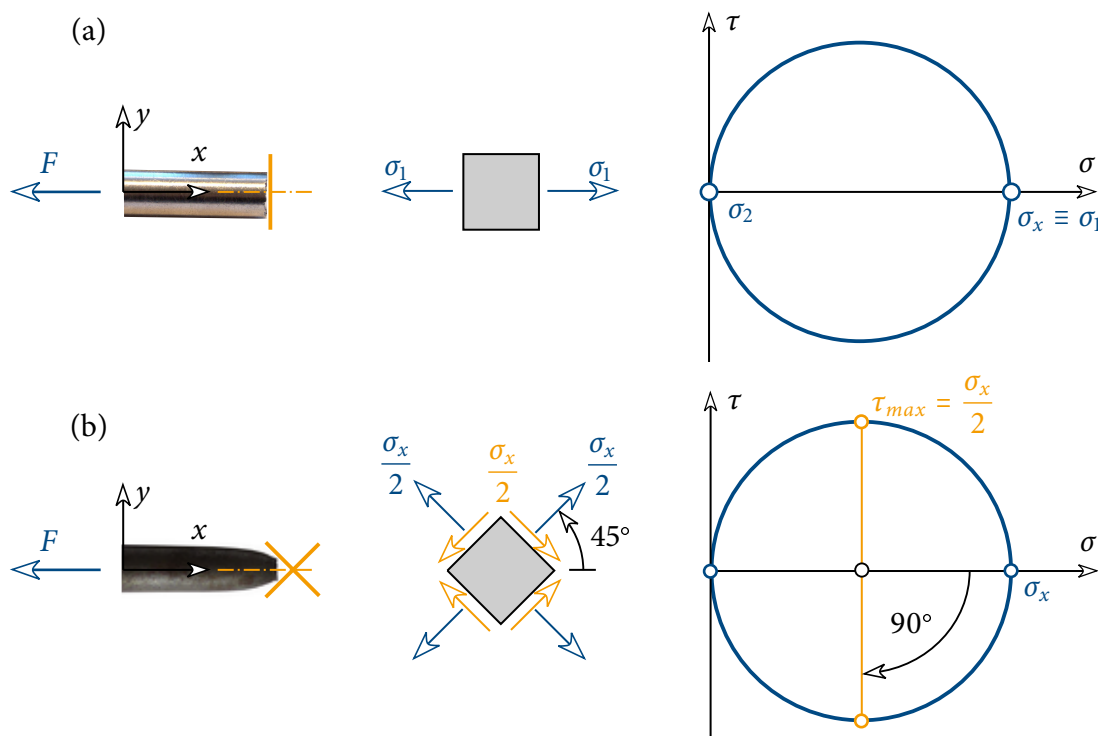


Abb. 3.11: Wirkende Spannungen in den Versagensflächen beim Zugversuch: (a) spröder Werkstoff - Hauptnormalspannung (Zug), (b) duktiler Werkstoff - Hauptschubspannung

Aus der Werkstofftechnologie ist bekannt, dass plastische Verformungen (wie sie bei einem duktilen Werkstoff auftreten) durch das Abgleiten von Atomschichten entlang von Gleitebenen entstehen. Zu diesem Phänomen kommt es aber nur dann, wenn in den Gleitebenen Schubspannungen wirken. Aus dem MOHR'schen Spannungskreis erkennt man, dass die größten Schubspannungen beim Zugversuch in einer Ebene unter 45° zur Stabachse auftreten, siehe Abb. 3.11(b). Häufig setzt gleiten daher in diesen Ebenen ein. Führt bei einem spröden Werkstoff die größte Zugspannung zum Versagen, so sind es große Schubspannungen, die einen duktilen Werkstoff zum Plastizieren bringen.

Abschließend sei noch ein weiteres Beispiel für das Versagen eines spröden Werkstoffes erwähnt, nämlich eine Torsionsfraktur (Abb. 3.12). Vereinfachend werden dazu die Knochen als ein Stab mit kreisrunden Querschnitt betrachtet, die durch ein Torsionsmoment beansprucht werden. Wie im

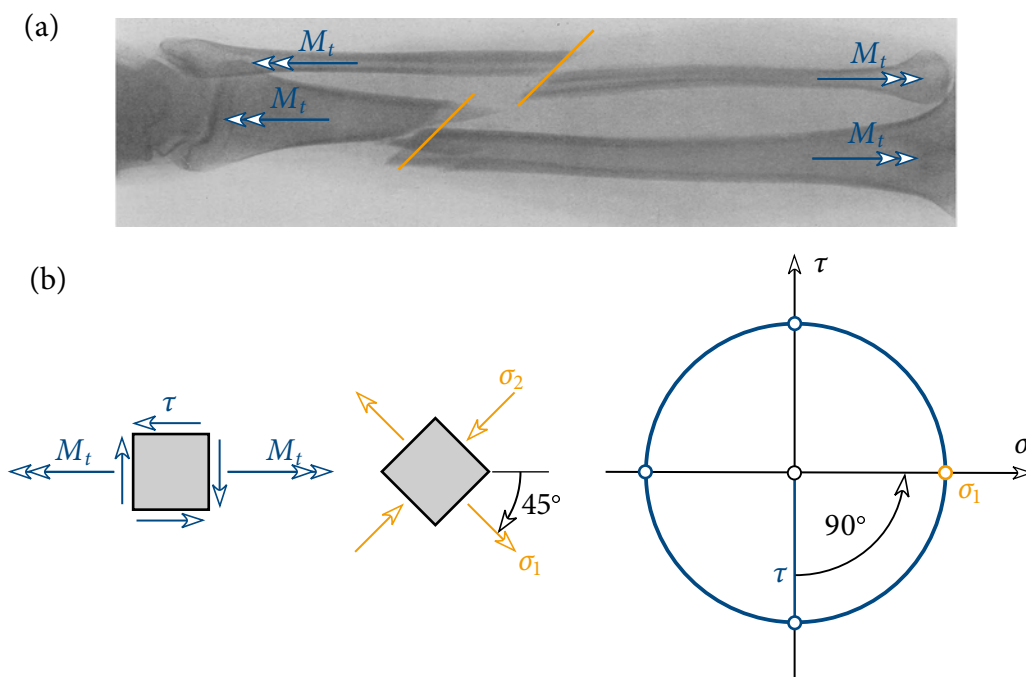


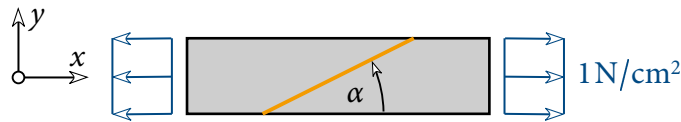
Abb. 3.12: Torsionsfraktur beider Unterschenkelknochen: (a) Röntgenbild, (b) Richtung der größten Hauptnormalspannung σ_1

Abschnitt der Torsion der runden Welle (vgl. Abb. 2.4) diskutiert, treten im Stabquerschnitt nur Schubspannungen auf. Die Größtwerte werden an der Oberfläche erreicht. Da in einem Element an der Oberfläche nur Schubspannungen wirken (Abb. 3.12(b)), wird dieser Zustand als reiner Schub bezeichnet. Der Mittelpunkt des Spannungskreises ist in diesem Fall genau der Ursprung des $\sigma - \tau$ -Koordinatensystems. Durch das spröde Verhalten der Knochen ist für das Versagen wiederum die größte Zugspannung von ausschlaggebend. Aus dem Spannungskreis folgt, dass diese in einer Ebene unter 45° zu Stabachse auftritt. Diese Ebene ist zugleich die Bruchfläche, die man eindeutig auch im Röntgenbild in Abb. 3.12(a) erkennt.

Beispiel 3.2

Ein Holzstab wird axial mit einer Zugspannung von 1 N/cm^2 belastet und ist durch eine schräge Leimfuge verbunden. Die Leimfuge kann eine maximale Schubspannung von 0.4 N/cm^2 und eine

maximale Zugspannung von 0.3 N/cm^2 übertragen. Wie groß darf der Winkel α maximal gewählt werden?

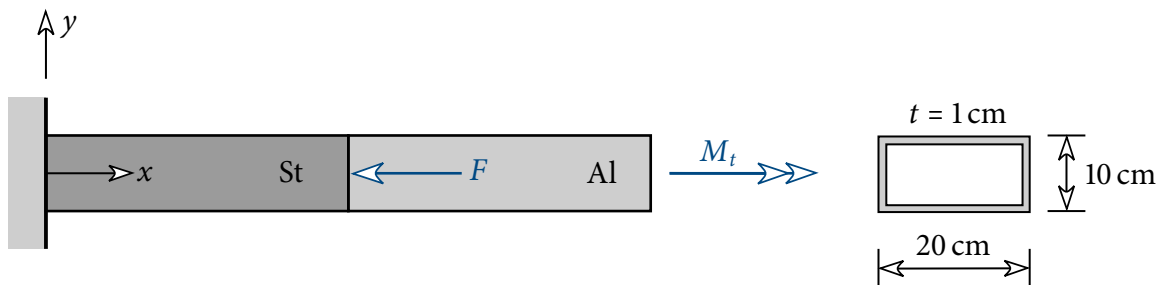


Lösung:

$$\alpha \leq 26.6^\circ$$

Beispiel 3.3

Ein Stab, in Form eines rechteckigen Hohlprofils, besteht im unteren Bereich aus Stahl und im oberen Bereich aus Aluminium. Beansprucht wird der Stab durch ein Torsionsmoment von $M_t = 17 \text{ kNm}$. Zusätzlich wird der Bereich aus Stahl noch durch eine Kraft $F = 620 \text{ kN}$ axial belastet. Es wird angenommen, dass eine maximale Schubspannung von 5 kN/cm^2 in Aluminium und 7 kN/cm^2 in Stahl zum Fließen führt. Wird einer der beiden Bereiche plastisch beansprucht?

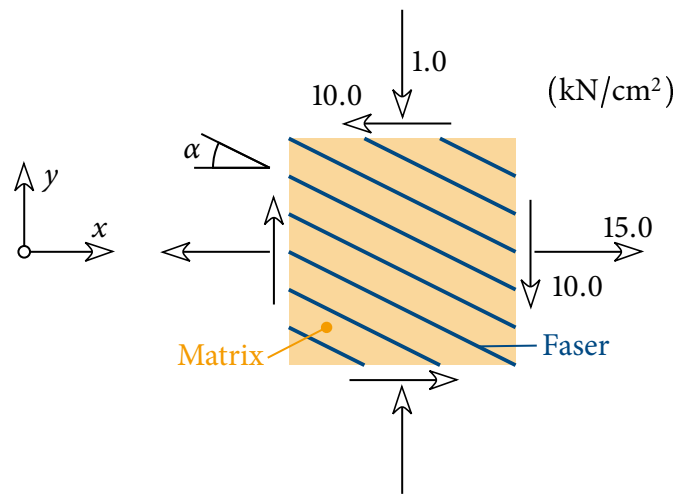


Lösung:

Der Stahlbereich plastiziert.

Beispiel 3.4

In einer Scheibe, hergestellt aus einem Faserverbundwerkstoff, wirkt der gegebene Spannungszustand. Bei einem derartigen Werkstoff werden verstärkende Fasern in einer Matrix eingebettet. Die Faserrichtung ist mit $\alpha = 30^\circ$ gegeben. Wie groß ist die Normalspannung in den Fasern? Was wäre die optimale Richtung der Fasern, wenn ihre Zugfestigkeit deutlich größer ist als jene der Matrix?



Lösung:

- $\sigma_{\text{Faser}} = 19.7 \text{ kN/cm}^2$
- $\alpha_{\text{opt}} = 25.7^\circ$

Beispiel 3.5

Bestimme die Hauptnormalspannungen des Spannungstensors in Abb. 3.5 durch Lösen des Eigenwertproblems in MATLAB. Durch Eingabe von

$$\text{sig} = [7.0 \ 4.0 \ ; \ 4.0 \ 1.0]$$

wird der Spannungstensor definiert. Das Eigenwertproblem wird gelöst durch

$$[n, \text{sig12}] = \text{eig}(\text{sig})$$

Stimmt die Lösung mit den in Abb. 3.8(a) angegebenen Werten überein?

Weitere Lehrbücher

- [1] J. Dankert and H. Dankert. *Technische Mechanik: Statik, Festigkeitslehre, Kinematik/Kinetik*. Vieweg+Teubner Verlag, 2012.
- [2] D. Gross, W. Ehlers, P. Wriggers, J. Schröder, and R. Müller. *Formeln und Aufgaben zur Technischen Mechanik 2: Elastostatik, Hydrostatik*. Springer Berlin Heidelberg, 2022.
Download hier: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-65052-3>.
- [3] D. Gross, W. Hauger, J. Schröder, and W.A. Wall. *Technische Mechanik 2: Elastostatik*. Springer-Lehrbuch. Springer Berlin Heidelberg, 2021.
Download hier: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-61862-2>.